PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PGIRS

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN

MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO

2023

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 10
1. MARCO CONCEPTUAL 11
2. MARCO LEGAL 19
3. OBJETIVOS 26
3.1. Objetivo General 26
3.2. Objetivos Específicos 26
4. ALCANCE 27
5. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 28
5.1. Información General 28
5.2. Descripción de la Actividad Económica 28
5.3. Misión 29
5.4. Visión 29
5.5. Mapa de Procesos 32
5.6. Política de Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental de la Fundación Universitaria de Popayán 33
6. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 49
6.1. Residuos No Peligrosos 49
6.1.1. Residuos Biodegradables 49
6.1.2. Residuos Reciclables 50
6.1.3. Residuos Inertes 50
6.1.4. Residuos Ordinarios o Comunes 50
6.2. Residuos Peligrosos 50
6.2.1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico 51
6.2.2. Residuos Químicos 52
6.2.3. Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE y de Posconsumo 54
7. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 61
8. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 62
8.1. Sistema de gestión integral de residuos sólidos 62
9. GESTIÓN INTERNA 64

9.1. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS 64

9.2. Organigrama Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria 66

9.3. Funciones generales del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria 66

9.4. Funciones y Responsabilidades específicas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria 69

10. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO 81

10.1. Encuesta sobre el manejo de los Residuos Sólidos en la Fundación Universitaria de Popayán 82

10.2. Causas y Consecuencias 98

10.3. Caracterización cualitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio 99

10.4. Caracterización Cuantitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán – Monseñor Samuel Silverio 106

10.5. Tecnologías Limpias 109

11. CONTROL DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS ... 112

11.1. Vertimientos Líquidos 112

11.2. Emisiones Atmosféricas 112

12. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 113

13. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 118

13.1. Áreas administrativas y Educativas 119

13.2. Servicios de Alimentación 119

13.3. Otros Residuos de tipo Químico 119

13.4. Residuos Especiales 120

13.5. Clasificación de los Residuos, Color de Recipientes y Rótulos respectivos 120

13.6. Características de los Recipientes Reutilizables 123

13.7. Características de las Bolsas Desechables 124

13.8. Etiqueta para rotulado de recipientes para el depósito de Residuos Aprovechables 125

13.9. Etiqueta para rotulado de recipientes para el depósito de Residuos No Aprovechables 126

13.10. Etiqueta para rotulado de bolsas para el depósito de residuos Peligrosos de Riesgo Químico 127

13.11. Recipientes para el Reciclaje 129
14. PROGRAMA DE MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS 130
14.1. Rutas Sanitarias Internas 131
14.2. Frecuencia de Recolección de los Residuos 132
14.3. Plano de la Ruta Interna de Residuos 134
15. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO 136
16. PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO 138
16.1. Almacenamiento de Residuos Químicos 139
17. SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 141
18. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA 142
18.1. Programa de Seguridad Industrial 142
18.2. Plan de Contingencia 145
18.2.1. Ruptura de Bolsas 145
18.2.2. Inundaciones 145
18.2.3. Derrames de Sustancias Infecciosas 146
18.2.4. Sismos 147
18.2.5. Incendios 148
18.2.6. Interrupción del Suministro de Agua o Energía Eléctrica 148
18.2.7. Problemas en el Servicio Público de Aseo 149
18.2.8. Suspensión de Actividades 150
18.2.9. Alteración de orden público 150
19. PROGRAMA DE MONITOREO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 151
19.2. Formato de evacuación de residuos 151
19.3. Indicadores de Gestión Interna 151
19.3.1. Indicadores de Destinación 152
19.3.2. Indicador de Capacitación 153
19.3. 3. Indicador de Beneficios 153
19.3.4. Indicadores Estadísticos de Accidentalidad 154
19.4. Auditorías e Interventorías Ambientales y Sanitarias 155
19.4.1. Auditorías Internas 155
19.5. Presentación de Informes a las Autoridades Ambientales y Sanitarias 156

20. CONTROL DE CAMBIOS 157

21. BIBLIOGRAFÍA 158

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información Básica de la Sede…….…….....28

Tabla 2. Caracterización Cualitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria e Popayán-Monseñor Samuel Silverio.....99

Tabla 3. Caracterización Cuantitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán- Monseñor Samuel Silverio.....107

Tabla 4. Clasificación de los residuos, Color de recipientes y Rótulos respectivos…….....122

Tabla 5. Técnicas de tratamiento y/o Disposición por clase de residuos…….....142

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de procesos…….……32

Figura 2. Clasificación de los residuos sólidos…….....49

Figura 3. Algunas enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de los residuos sólidos……..……..……61

Figura 4. Gestión integral de los residuos sólidos……..……63

Figura 5. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria…….…….....66

Figura 6. Gestión adecuada de los residuos en la institución……..……..118

Figura 7. Etiqueta N°1. Etiqueta para rotulado de recipientes blancos para el depósito de residuos aprovechables…….……126

Figura 8. Etiqueta N°2. Etiqueta para rotulado de recipientes negros para el depósito de residuos no aprovechables…….…….....127

Figura 9. Etiqueta N°3. Etiqueta para rotulado de bolsas para el depósito de residuos peligrosos de riesgo químico……..…..……128

Figura 10. Procedimiento general de recolección de residuos en la ruta interna sanitaria……..…..……132

Figura 11. Plano de la ruta interna de residuos……..……..…134

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Áreas Administrativas…….....100

Imagen 2. Aulas de Clase……...……..……101

Imagen 3. Centro de Emprendimiento Empresarial……....102

Imagen 4. Áreas Comunes……..……...…103

Imagen 5. Cafetería de la Institución…….....104

Imagen 6. Servicios Sanitarios.....105

Imagen 7. Cuarto de aseo y Área de lavado ……....106

Imagen 8. Estrategia institucional somos EcoFup …….……108

Imagen 9. Código de colores estandarizado……..……..121

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Sedes de la institución…….....82

Gráfico 2. Pregunta 1. ¿Usted sabe que son los Residuos Sólidos?.....83

Gráfico 3. Pregunta 2. ¿Usted sabe que es un Punto Ecológico?.....83

Gráfico 4. Pregunta 3. ¿Usted conoce el nuevo Código de Colores de los Puntos Ecológicos para la separación de Residuos Sólidos?.....84

Gráfico 5. Pregunta 4. ¿Usted sabe dónde están ubicados los Puntos Ecológicos y los Recipientes de Residuos en la Institución?.....84

Gráfico 6. Pregunta 5. ¿Usted cree que en la Institución hay suficientes Puntos Ecológicos y Recipientes para la disposición adecuada de los Residuos Sólidos?.85

Gráfico 7. Pregunta 6. ¿En su área de trabajo existen recipientes para la disposición de cada tipo de residuos sólidos?.....85

Gráfico 8. Pregunta 7. ¿Clasifica y dispone adecuadamente en la Institución los Residuos Sólidos que usted genera?.....86

Gráfico 9. Pregunta 8. ¿Alguna vez ha recibido información, capacitación y/o charlas sobre el manejo y disposición adecuada de los Residuos Sólidos?.....86

Gráfico 10. Pregunta 9. ¿Usted contribuiría en campañas o actividades para la reducción de los Residuos Sólidos en la Institución?.....87

Gráfico 11. Pregunta 10. ¿Qué tipo de Residuos Sólidos cree usted que se genera con mayor frecuencia en su área de trabajo?.....87

Gráfico 12. Pregunta 11. ¿Usted conoce los diferentes procesos que se pueden realizar con los Residuos Sólidos (Reducción, Separación en la Fuente, Reutilización, Reciclaje, Compostaje)?.....88

Gráfico 13. Pregunta 12. ¿Cuándo usted genera cualquier tipo de Residuo Sólido que hace con él?.....88

Gráfico 14. Pregunta 13. ¿Cuándo ve que alguien arroja Residuos Sólidos en el piso o en cualquier lugar no adecuado de la Institución, usted que hace?.....89

Gráfico 15. Pregunta 14. ¿Usted cree que los estudiantes sienten vergüenza cuando arrojan Residuos Sólidos al piso o los dejan olvidados en cualquier lugar de la Institución?.....89

Gráfico 16. Pregunta 15. ¿Cómo clasificaría la Responsabilidad, Cultura y Conciencia de los estudiantes con relación al manejo adecuado de los Residuos Sólidos en la Institución?.....90

Gráfico 17. Pregunta 16. ¿Cómo clasificaría la Responsabilidad, Cultura y Conciencia de los colaboradores con relación al manejo adecuado de los Residuos Sólidos en la Institución?.....90

Gráfico 18. Pregunta 17. ¿Usted Fomenta e Incentiva la educación ambiental con los estudiantes y/o compañeros de trabajo y/o en su área de trabajo?.....91

Gráfico 19. Pregunta 18. ¿Usted cree que mediante la capacitación, sensibilización y/o campañas se puede reducir la disposición inadecuada de los Residuos Sólidos en la Institución?.....91

INTRODUCCIÓN

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO como parte de su responsabilidad ambiental y sanitaria, por medio del diseño del presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su posterior implementación; contribuirá en el manejo adecuado de los residuos no peligrosos y peligrosos, buscando prevenir y reducir los impactos a la salud y al ambiente; además, con la ejecución de los componentes de planeación, operación, seguimiento y evaluación, permitirá la mejora continua de las actividades y componentes del PGIRS para una gestión eficiente y segura de los residuos generados en cada una de las áreas operantes de la institución.

Por medio del cumplimiento de normativas y regulaciones ambientales y sanitarias vigentes, así como en la implementación de buenas prácticas en el manejo de los residuos, se asumirán responsabilidades claras para la gestión integral de los mismos, garantizando la protección de la salud de toda la comunidad académica de la institución, el cuidado de los recursos naturales, un espacio laboral y educativo seguro y sobre todo la promoción de una cultura de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, contribuyendo a un espacio saludable y procedimientos sostenibles.

Teniendo en cuenta que en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** se generan residuos no peligrosos y peligrosos que son producto del desarrollo de las diferentes actividades académicas, por tal motivo se establece el presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, tomando como referencia las disposiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 y todas las demás normas vigentes y aplicables en el proceso de implementación; por su parte, deberá ser actualizado con una frecuencia anual por el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria-GAGAS, siempre y cuando exista un cambio que incida en la gestión de los residuos.

1. MARCO CONCEPTUAL

AGENTE PATÓGENO: Es todo agente biológico capaz de producir infección o enfermedad infecciosa en un huésped.

ALMACEMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS: Es la acción del generador de colocar temporalmente los residuos sólidos en recipientes, depósitos contenedores retornables o desechables dentro de sus instalaciones mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, comercialización o se prestan al servicio de recolección para su tratamiento o disposición final.

APROVECHAMIENTO Y/O VALORIZACIÓN: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración.

ÁREAS DE RIESGO BAJO (NO CRITICAS): Son las áreas que no implican exposiciones a sangre, líquidos corporales o tejidos, ejemplo: Áreas administrativas, oficinas, áreas sociales.

ASEPSIA: Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

AUTOCONTROL: Es el control que realiza la persona a sí misma para detectar fiebre con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la dificultad para respirar o el dolor de garganta o la fatiga. La persona bajo autocontrol, debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de autocontrol con el fin de determinar si necesita una evaluación médica.

BIOSEGURIDAD: Conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

BODEGA DE ALMACENAMIENTO: Lugar donde se ejecuta la recepción, almacenamiento y movimientos de materiales, materias primas y productos, hasta el punto de distribución. Es un espacio destinado, bajo ciertas condiciones, al almacenamiento de distintos bienes; por su parte le permite mantener las materias primas a cubierto de incendios, robos y deterioros.

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Los residuos sólidos se pueden clasificar de diversas formas y criterios, en dependencia de la importancia que revisten la utilidad, la peligrosidad, fuente de producción, posibilidades de tratamiento, tipo de materiales, entre otros.

DESINFECCIÓN DE BAJO NIVEL (DBN): Es realizado por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo corto (menos de 10 minutos). Como, por ejemplo, cloruro de benzalconio.

DESINFECCIÓN DE NIVEL INTERMEDIO (DNI): Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, mycobacterium, virus y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen el grupo de los fenoles, hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida, el grupo de amonios cuaternarios y otras asociaciones de principios activos.

DESINFECCIÓN: Reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente, por medio de agentes químicos y/o métodos físicos; este proceso es eficaz cuando la superficie está limpia, de esta forma se reduce aún más el riesgo de propagación de la infección.

DESINFECTANTE: Es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

DETERGENTE: Sustancia que se emplea para aumentar la eficacia del lavado.

DISEÑO SANITARIO: Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos, utensilios e instalaciones de los establecimientos con el fin de evitar riesgos en la salud de las personas.

DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.

EL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo, obteniendo a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) ventajas como, proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y; disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.

ELEMENTOS DE ASEO: Escobas, trapeadores, recogedores, cepillos, espátulas, baldes, trapos, esponjas, máquinas de limpieza, bolsas de residuos, carros transportadores de desechos, carros escurridores, mangueras (de calibre y largo variable).

GENERADOR: Es la persona natural o jurídica que produce residuos hospitalarios y similares en desarrollo de las actividades, manejo e instalaciones relacionadas

con la prestación de servicios de salud, incluidas las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; la docencia e investigación con organismos vivos o con cadáveres; los bioterios y laboratorios de biotecnología; los cementerios, morgues, funerarias y hornos crematorios; los consultorios, clínicas, farmacias, centros de pigmentación y/o tatuajes, laboratorios veterinarios, centros de zoonosis, zoológicos, laboratorios farmacéuticos y de producción de dispositivos médicos (Decreto 351 de 2014).

GESTIÓN EXTERNA: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de residuos fuera de las instalaciones del generador.

GESTIÓN INTEGRAL: Es el manejo que implica la cobertura y planeación de todas las actividades relacionadas con la gestión de los residuos hospitalarios y similares desde su generación hasta su disposición final.

GESTIÓN INTERNA: Es la acción desarrollada por el generador, que implica la cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento interno y/o tratamiento de residuos dentro de sus instalaciones.

GESTIÓN: Es un conjunto de los métodos, procedimientos y acciones desarrollados por la Gerencia, Dirección o Administración del generador de residuos hospitalarios y similares, sean estas personas naturales y jurídicas y por los prestadores del servicio de desactivación y del servicio público especial de aseo, para garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente sobre residuos hospitalarios y similares.

GESTOR O RECEPTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS: Persona natural o jurídica que presta los servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento,

aprovechamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de la gestión integral y cumpliendo con los requerimientos de normatividad vigente.

HIPOCLORITO: Es un desinfectante que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Estos desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como esté grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

INCINERACIÓN: Es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles bajo condiciones de oxígeno estequiometrias y la conjugación de tres variables: temperatura, tiempo y turbulencia. La incineración contempla los procesos de pirolisis y termólisis a las condiciones de oxígeno apropiadas.

INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y empaques de la mercancía.

LAVAR: Limpiar con agua u otro líquido. Purificar o quitar un defecto o mancha.

LIMPIEZA: Es un procedimiento mecánico que remueve el material extraño u orgánico de las superficies que puedan preservar bacterias al oponerse a la acción de biodegrabilidad de las soluciones antisépticas o desinfectantes.

MATERIAL CONTAMINADO: Es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

MICROORGANISMO: Es cualquier organismo vivo de tamaño microscópico, incluyendo bacterias, virus, levaduras, hongos, algunas algas y protozoos que pueden encontrarse en superficies vivas e inertes. Los virus son agentes infecciosos

microscópicos de estructura no celular que se sirven de una célula hospedadora para reproducirse. Sin embargo, pueden permanecer en superficies inertes por algún tiempo.

MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN PROCESOS PRODUCTIVOS: Es la optimización de los procesos productivos tendiente a disminuir la generación de residuos sólidos.

MINIMIZACIÓN: Es la racionalización y optimización de los procesos, procedimientos y actividades que permiten la reducción de los residuos generados y sus efectos, en el mismo lugar donde se producen.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD: Son las normas de precaución que deben aplicar los trabajadores en áreas asistenciales al manipular sangre, secreciones, fluidos corporales o tejidos provenientes de todo paciente y sus respectivos recipientes, independiente de su estado de salud, y forman parte del programa de salud ocupacional.

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Es el instrumento de gestión diseñado e implementado por los generadores que contiene de una manera organizada y coherente las actividades necesarias que garanticen la gestión integral de los residuos sólidos.

PRECAUCIÓN EN AMBIENTE: Es el principio según el cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente.

PRECAUCIÓN EN SALUD: Es el principio de gestión y control de la organización estatal, empresarial y ciudadana, tendiente a garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la salud pública, para prevenir y prever los riesgos a la

salud de las personas y procurar mantener las condiciones de protección y mejoramiento continuo.

PREVENCIÓN: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables.

PROCESO: Un conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforma entradas en salidas. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS: Es la acción y efecto de recoger y retirar los residuos sólidos de uno o varios generadores efectuada por la entidad prestadora del servicio.

RECOLECCIÓN: Es la acción consistente en retirar los residuos del lugar de almacenamiento ubicado en las instalaciones del generador.

RESIDUO PELIGROSO: Es aquel residuo o desecho que, por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar riesgos o efectos no deseados, directos e indirectos, a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se consideran residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes que estuvieron en contacto con ellos.

RESIDUO SÓLIDO: Un residuo sólido se define como cualquier objeto o material de desecho que se produce tras la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo y que se abandona después de ser utilizado.

SEGREGACIÓN: Es la operación consistente en separar manual o mecánicamente los residuos generados en la atención en salud en el momento de su generación.

SUPERFICIES INERTES: Aquellas como los utensilios, mesas, pisos, pasamanos, y todo objeto inerte que puede contener microrganismos en su superficie.

SUPERFICIES VIVAS: Superficies de los organismos vivos, de la materia orgánica como los alimentos, incluyendo las áreas del cuerpo humano como las manos.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS: Es el conjunto de operaciones, procesos o técnicas mediante el cual se modifican las características de los residuos o desechos peligrosos, teniendo en cuenta el riesgo y grado de peligrosidad de estos, para incrementar sus posibilidades de aprovechamiento y/o valorización o para minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente.

2. MARCO LEGAL

DECRETO 1076 DE 2015: del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Por el cual se establece el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Título 6 del Decreto 1076 de 2015 hace referencia a los Residuos Peligrosos y que en el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

DECRETO 1079 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte.

DECRETO 1140 DE 2003: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1443 DE 2004: Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación de la prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de los mismos, y se toman otras determinaciones.

DECRETO 1545 DE 1998: Ministerio de Salud: Por el cual se reglamentan parcialmente los Regímenes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 1575 DE 2007: Por el cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para consumo humano.

DECRETO 1594 DE 1984: Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 09 de 1979, así como el capítulo II del Título VI – parte III – libro II y el título III de la parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.

DECRETO 1609 COMPILADO POR EL DECRETO 1079 DE 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte Ministerio de transporte Julio 31 de 2002 Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

DECRETO 1713 DE 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la gestión integral de Residuos Sólidos.

DECRETO 1843 DE 1991: Por el cual se reglamenta el uso y manejo de plaguicidas.

DECRETO 2811 DE 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

DECRETO 284 DE 2018: del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; “Por el cual se adiciona el Decreto 1076 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE y se dictan otras disposiciones”.

DECRETO 2981 de 2013: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

DECRETO 3075 DE 1997: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 3518 DE 2006, COMPILADO EN EL DECRETO 780 DE 2016: "Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 4741 COMPILADO POR EL DECRETO 1076 DE 2015: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

DECRETO 780 DE 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

DECRETO 838 DE 2005: Modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. Promueve y facilita la planificación, construcción y operación de sistemas de disposición final de residuos sólidos, como actividad complementaria.

LEY 09 DE 1979: Por el cual se dictan medidas sanitarias.

LEY 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

LEY 253 DE 1996: Por medio de la cual se aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989.

LEY 55 DE 1993: Por el cual se aprueba el convenio número 170 y la recomendación número 177 sobre la seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo.

LEY 9 DE 1976: del Ministerio de Salud, por la cual se fija la Ley Sanitaria Nacional; reglamenta y establece que no se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las basuras. De igual forma, ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada, que el almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición de condiciones que afecten la estética del lugar y están prohibidas las quemas al aire libre para eliminación de basuras.

LEY 99 DE 1993: Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA GTC -24: Gestión ambiental, residuos sólidos, guía para la separación en la fuente.

REGLAMENTO SANITARITO INTERNACIONAL – RSI 2005: Es un instrumento legalmente vinculante que cubre medidas para prevenir la propagación internacional de enfermedades infecciosas.

REGLAMENTO TÉCNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RAS – 2000.

RESOLUCIÓN 0316 DE 2018: Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de cocina usados y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCION 1164 DE 2002: Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares.

RESOLUCIÓN 1297 DE 2010: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 1362 DE 2007: Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.

RESOLUCIÓN 1511 DE 2010: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 1512 DE 2010: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y Gestión ambiental de residuos de computadores y periféricos.

RESOLUCIÓN 2003 DE 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.

RESOLUCIÓN 2115 DE 2007: Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

RESOLUCIÓN 2183 DE 2004: Por la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud.

RESOLUCIÓN 2184 DE 2019: Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones. Artículo 4: Adóptese en el territorio nacional el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente; verde, blanco y negro.

RESOLUCIÓN 2190 DE 1991: Establece los lineamientos de limpieza y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable y establece la necesidad del formato para su verificación.

RESOLUCIÓN 2309 DE 1986: Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del [Título III de la Parte 4a. del Libro 1º del Decreto-Ley N. 2811 de 1974] y de los [Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979], en cuanto a Residuos Especiales.

RESOLUCIÓN 2400 DE 1979: “Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.

RESOLUCIÓN 2674 DE 2013: Por el cual reglamenta el artículo 126 del Decreto Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 350 DE 2022: Ministerio de Salud y Protección Social; Por medio del cual se adopta el Protocolo general de Bioseguridad para el desarrollo de las actividades económicas, sociales, culturales y del estado.

RESOLUCIÓN 371 DE 2009: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en

los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Fármacos o medicamentos Vencidos.

RESOLUCIÓN 372 DE 2009: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Baterías Usadas Plomo Acido, y se adoptan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 4445 DE 1996: Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.

RESOLUCIÓN 4445 DE 1996: Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.

RESOLUCIÓN 693 DE 2007: del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; por la cual se establecen criterios y requisitos que deben ser considerados para los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Plaguicidas.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Establecer los procedimientos con base en los parámetros sanitarios y ambientales legales vigentes para la gestión integral y adecuada de los residuos desde la generación en cada una de las áreas, dependencias e instalaciones de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** hasta la entrega al prestador del servicio de aseo municipal de acuerdo con la normatividad vigente.

3.2. Objetivos Específicos

- Caracterizar correctamente los distintos tipos de residuos generados en cada una de las áreas, dependencias e instalaciones de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO**.

- Definir los procedimientos adecuados para el manejo integral de los residuos sólidos desde su generación, recolección, almacenamiento hasta la entrega al servicio de aseo municipal.

- Evaluar de forma constante la ejecución de cada uno de los procesos y actividades comprendidas en la gestión integral de los residuos en la **FUNDACION UNIVERSITARIA DE POPAYAN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** a través de los indicadores y las auditorías internas.

- Cumplir con la normatividad ambiental y sanitaria vigente en la gestión integral de los residuos sólidos.

4. ALCANCE

El presente Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos será aplicable a todo el personal y comunidad educativa de la institución **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO**, así como también a todos los procesos y actividades que generan diferentes tipos de residuos, tomando como referencia las disposiciones establecidas en el Decreto 1076 de 2015 y todas las demás normas vigentes y aplicables en el proceso de implementación.

5. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN

5.1. Información General

Identificación de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO.**

Tabla 1. Información Básica de la sede

Razón Social	**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO**
Nit	891.501.835-6
Ciudad	Popayán - Cauca
Departamento	Cauca
Dirección	Calle 5 # 14 - 03
Teléfonos	8320225 – 8320226 - 8320227
Número de Docentes y Administrativos	33 personas aproximadamente
Número de Estudiante	237 estudiantes aproximadamente
Representante Legal	Padre Rector. Danilo Manziller Díaz Carmona

Tabla 1. Información básica de la sede; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

5.2. Descripción de la Actividad Económica

- Actividad Principal: 8544 – Educación de Universidades.
- Actividad Secundaria: 7020 – Actividades de Consultoría de Gestión.
- Otras Actividades: 8699 – Otras actividades de atención de la Salud Humana.

5.3. Misión

La Fundación Universitaria de Popayán es una institución de Educación Superior en permanente evolución que, cimentada en la calidad de la docencia, la investigación y el relacionamiento con el entorno, **forma integralmente a su comunidad universitaria con calidad humana, compromiso social, ético y ambiental**, para aportar al desarrollo sostenible de la región y del país en el marco del diálogo global e intercultural.

5.4. Visión

En el 2042, La Fundación Universitaria de Popayán será un referente regional, nacional e internacional de calidad, innovación, **responsabilidad ambiental e inclusión social**, que genere impacto en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo sostenible.

La Fundación Universitaria de Popayán se regirá por los siguientes principios:

- **Liderazgo**: para la formación de personas como agentes de cambio que permitan un desarrollo permanente de la región y del país.

- **Ética**: para la búsqueda del desarrollo propio basado en las condiciones de libertad e igualdad procurando eliminar cualquier forma de segregación.

- **Autonomía**: para definir un proyecto de vida individual y colectiva.

- **Tolerancia**: para construir una sociedad más justa y equilibrada, de respeto por el prójimo, de consideraciones por los intereses ajenos, de máximo aprovechamiento de las facultades intelectuales, así como la promoción de la vida armónica y productiva en comunidad y la lucha constante por una sociedad más equitativa.

- **Compromiso**: para dar sentido a la vida a través del trabajo serio, eficiente y responsable, y para enriquecer los modelos mentales, haciéndolos más eficaces en la supervivencia, el progreso y la transformación.

- **Solidaridad**: para motivar el sentido de la colaboración y el trabajo en equipo, factores indispensables para el progreso individual y colectivo.

- **Ciudadanía**: para la integración y socialización de los individuos en una comunidad de ciudadanos que comparte un conjunto de saberes y valores comunes, en busca de una cualificación de vida para todos.

Los valores que la Institución busca cultivar en su comunidad académica son:

- **Honestidad:** con el propósito de formar integralmente a personas comprometidas con el desarrollo sostenible de la región y del país, la honestidad en la Fundación Universitaria de Popayán se refiere a la capacidad de comportarse de manera justa, coherente y sincera, respetando la verdad en las relaciones que los individuos establecen con la institución, el medio y otros individuos.

- **Tolerancia:** la mayor forma de expresión del respeto hacia los demás; fundamental para la idoneidad de la comunidad universitaria de la Fundación Universitaria de Popayán, supone el reconocimiento y aceptación de las diferencias de raza; creencias religiosas, políticas, de opinión y clase social.

- **Lealtad:** fundamentada en la identificación, fidelidad y apego a la institución, precede todas las acciones de quienes la conforman y garantiza el cumplimiento de los reglamentos, estatutos y lineamientos establecidos. Hace referencia al compromiso con la Institución, a defender sus intereses en procura de favorecer su crecimiento.

- **Responsabilidad:** se refiere al sustento del compromiso social de la Institución, a la capacidad de participación y cooperación de sus miembros, al desempeño fundado en la integridad y el sentido de pertenencia a la misma. Se orienta hacia el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Adquiridas, al mismo tiempo que supone acatar y aceptar las consecuencias de no hacerlo. La responsabilidad implica el mejoramiento del desempeño, además de anticipar y planear diversas acciones para promover prácticas saludables para el manejo de los recursos asignados.

- **Respeto:** valor indispensable en la formación de personas, el respeto en la Fundación Universitaria de Popayán atraviesa todas las relaciones interpersonales, garantizando la cordialidad en el trato, el reconocimiento del otro y sus derechos, acatando su autoridad y considerando su dignidad, con total apego a la verdad, la transparencia y la tolerancia.

- **Justicia:** con base en el reconocimiento y aceptación de los derechos de las personas, en la Fundación Universitaria de Popayán la justicia implica velar por las relaciones armónicas entre quienes hacen parte de la Institución por medio del cumplimiento de las normas y deberes. Es el esfuerzo constante por dar a los demás lo que es debido, lo que a cada quien corresponde, desde la honestidad, el equilibrio y la compasión.

5.5. Mapa de Procesos

Figura 1. Mapa de Procesos

Figura 1. Mapa de Procesos; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente Fundación Universitaria de Popayán.

5.6. Política de Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental de la Fundación Universitaria de Popayán

Este documento es exclusivo de la Fundación Universitaria de Popayán para procesos institucionales cuando sea requerido como soporte documental.

ACUERDO 003

(3 de junio de 2022)

"Por el cual se aprueba la Política de Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental de la Fundación Universitaria de Popayán"

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y,

C O N S I D E R A N D O

a. Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 69 garantiza la autonomía universitaria y por ende la facultad de las universidades para darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos.

b. Que, el Congreso de la República, acatando el mandato constitucional, expidió la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia disponiendo en su artículo 3o. lo siguiente: *(…) "El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la presente Ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior."(…)*

c. Que las Instituciones de Educación Superior, como entidades encargadas de promover la investigación y educación formal, estructuran sus programas

académicos y formativos para promover la investigación y la enseñanza en materia de ambiente y sostenibilidad, acatando el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia: "La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente".

d. Que en atención a que la Fundación Universitaria de Popayán es una entidad de educación superior de carácter autónomo, le es potestativo reglamentar todas las actividades que tengan una incidencia en asuntos de orden administrativo, académico, financiero y disciplinario.

e. Que, dentro del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y la visión de la FUP, la Institución se compromete con el desarrollo sostenible del territorio a través de los procesos de docencia, investigación y proyección social, para convertirse en una organización líder a nivel nacional e internacional por sus logros y reconocimientos; así mismo dentro de su misión, la FUP compromete sus esfuerzos para el desarrollo sostenible de la Región y del País, sobre la base de la idoneidad profesional, de la adquisición y práctica de valores morales y de la ética, proyectándose en acciones institucionales que coadyuven en la identificación y solución de problemas regionales.

f. Que el Plan de Desarrollo de la Fundación Universitaria de Popayán, 2018-2023, dentro de los objetivos estratégicos misionales establece (…)*"Cumplir la misión institucional con los altos estándares de calidad exigidos por la sociedad para la educación superior reconociendo la importancia de contribuir con el desarrollo sostenible de la región a través de las prácticas académicas de docencia, investigación y proyección social, logrando la formación de profesionales y ciudadanos con conciencia, compromiso y participación proactiva en la solución de los problemas ambientales, mediante el ejercicio de sus funciones sustantivas. " (…)*

g. Que la Fundación Universitaria de Popayán en búsqueda del desarrollo de una cultura de responsabilidad ambiental y en cumplimiento de las políticas y tratados nacionales e internacionales y responsable por la excelencia académica, la formación integral y el desarrollo sostenible de la región se compromete a encaminar acciones dirigidas al respeto por la naturaleza y la sociedad en pro de promover una vida digna y la buena salud de las personas.

h. Que, el Consejo Académico en cumplimiento de las funciones dispuestas en el artículo 42 del Estatuto General relacionadas con *(…) "a. Presentar al Consejo Superior para su estudio y aprobación, las orientaciones de la Fundación, en el aspecto académico; b Estudiar y proponer las políticas académicas, de la Fundación, la modificación o supervisión de programas académicos y presentar dichos estudios al Consejo superior para que éste, si lo considera conveniente, le imparta su aprobación. (…)"* previo proceso de revisión y debate en sesiones del 9 de diciembre de 2021, 2 de marzo y 25 de mayo de 2022, avaló que la Política fuese presentada ante el Consejo Superior para su aprobación.

i. Que el Consejo Superior, en ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias que le son propias y en especial de lo dispuesto en el capítulo VIII, artículo 36, literales *(…) "d) Formular y evaluar periódicamente las políticas y objetivos de la Institución, de acuerdo con los planes y programas del sistema de Educación Superior. f) Dirigir la orientación administrativa de la Fundación y establecer las normas que aseguren su buen manejo. (…)"* en sesión ordinaria del día 3 de junio de 2022, analizó y aprobó la propuesta la Política de Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental de la Fundación Universitaria de Popayán.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la Política de Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental de la Fundación Universitaria de Popayán, documento que se anexa al presente acuerdo como parte integral del mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Popayán sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los tres (03) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022).

P. HAROLD CASTILLA DEVOZ
Presidente Consejo Superior

L. ANGELA ORDOÑEZ RUIZ
Secretaria General

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN Y ALCANCE

ARTÍCULO 1. La Fundación Universitaria de Popayán, consciente de su responsabilidad socio-ambiental promueve en sus instalaciones un campus sustentable, orientado a proteger su entorno natural, propiciar espacios de docencia, investigación, innovación, creación artística y cultural, emprendimiento y proyección social que aporten soluciones a las problemáticas ambientales y sociales. Así mismo, se compromete a incluir la dimensión ambiental en todos sus procesos académicos y administrativos, con base en las potencialidades que posee.

ARTÍCULO 2. ALCANCE. El presente documento aplica para todos los campus y sedes de la institución, así como al personal administrativo, docente y estudiantil de todas las dependencias de la FUP. La presente política dará los lineamientos para el adecuado manejo de los impactos ambientales derivados de las actividades de docencia, investigación, proyección social y gestión institucional; abarca las actividades de identificación, diagnostico, evaluación, planes de manejo, intervención y mejora continua en el marco de la normatividad ambiental vigente.

El plan de acción de la política ambiental está constituido por los objetivos y metas construidas para dar cumplimiento a los programas propuestos; los objetivos deberán tener una vigencia determinada en el tiempo, con indicadores, responsables y recursos necesarios para su cumplimiento, así como el compromiso de la alta dirección para darle cumplimiento a su ejecución.

ARTÍCULO 3. DEFINICIONES. Para una mayor claridad dentro del acuerdo se establecen las siguientes definiciones, que están enmarcadas dentro de los lineamientos para universidades verdes o ambientalmente responsables:

3.1 Responsabilidad Ambiental Universitaria (RAU): se puede definir como la formación de profesionales y ciudadanos con conciencia, compromiso y participación proactiva en la solución de los problemas ambientales, mediante la práctica de principios y valores éticos en el ejercicio de sus funciones sustantivas de formación, investigación, extensión y gestión (Cárdenas-Silva, 2013).

3.2 Universidad Ambientalmente Responsable: es aquella que incorpora la dimensión ambiental a su proyecto institucional, educativo y laboral, con el fin de propiciar el desarrollo sustentable y a la vez para formar a sus estudiantes como modelos y promotores de prácticas ambientalmente responsables a nivel de sus familias, futuros entornos laborales y en la sociedad en general (Cárdenas-Silva, 2013).

3.3 Ambientalización de La Gestión: implica aplicar los criterios ambientales en la gestión y organización de sus campus o sedes. Para lograr ello, en primer lugar, se necesita voluntad política y ésta debe verse expresada en la política universitaria del más alto nivel.

3.4 Desarrollo sostenible: Es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

3.5 Ambiente: Es todo lo que rodea a un ser vivo, un entorno afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto, comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como el paisaje y la cultura.

3.6 Recurso natural: Es un bien o servicio proporcionado por la naturaleza susceptible de ser aprovechado en su estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades.

3.7 Recursos renovables: Son los recursos cuya existencia no se agota con su utilización, debido a que vuelven a su estado original o se regeneran a una tasa mayor a la que son disminuidos.

3.8 Recursos no renovables: Son recursos naturales que no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o reutilizados a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza puede recrearlos.

3.9 Ecosistema: Es una unidad compuesta de un conjunto de organismos interdependientes (biocenosis) que comparten el mismo hábitat físico (biotopo), y que se interrelacionan mediante procesos de transferencia de energía y materia.

3.10 Hábitat: Es el espacio físico y biológico que reúne las condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia.

3.11 Biodiversidad: Comprende la variedad de seres vivos sobre la Tierra y patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de evolución como consecuencia de procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. De esta manera la biodiversidad puede ser de especies, de ecosistemas o genética.

3.12. Infraestructura sostenible: debe entenderse como el desarrollo de la infraestructura de una manera sostenible, entendiendo que la sostenibilidad deberá estar cimentada sobre tres pilares fundamentales: social, económico y medio ambiental, hace referencia a los equipamientos y sistemas destinados a prestar servicios esenciales para la ciudadanía. (Robledo - Sánchez, 2021 en: https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/especiales/infraestructura-2021/infraestructura-sostenible-colombia).

3.13. Objetivos de desarrollo sostenible ODS: son un llamado a la acción global para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

3.14. Tecnologías Limpias: hace referencia a aquellas que en su transcurso no poseen o aminoran un impacto negativo continuo sobre el medio ambiente. Este tipo de tecnologías favorecen la conservación del medio ambiente, aunque en ocasiones posean un impacto negativo inicial difícil de evitar, el hecho de que sean sostenibles en el tiempo sin apenas una afección negativa es lo que realmente las hace ‘limpias’. Dentro de la tecnología limpia existen ramas o categorías que tienen un objetivo común: sector energético, hidráulico, logístico y sector tratamiento y gestión de residuos.

3.15. Tecnologías ecoeficientes: El concepto de ecoeficiencia nace de la concepción global de los impactos ambientales de las diferentes fases del ciclo de vida de un producto, y de la voluntad de reducir los diferentes efectos ambientales negativos. Una definición de ecoeficiencia es la siguiente: Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta». World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

3.16. Sostenibilidad**:** se entiende como la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras y desde hace varias décadas se ha convertido en una constante dentro de las políticas públicas de desarrollo en Latinoamérica. (Robledo-Sanches, 2021 en: https://www.bancolombia.com/wps/portal/empresas/capitalinteligente/especiales/infraestructura-2021/infraestructura-sostenible-colombia).

3.17. Aulas vivas: son estrategias que brindan al estudiante la oportunidad de llevar a la práctica su aprendizaje de manera consiente, critica, creativa y reflexiva.

CAPÍTULO II

OBJETIVOS

ARTICULO 4. Para el cumplimiento de los postulados ambientales contenidos dentro del presente acuerdo y en cumplimiento de los lineamientos para las universidades ambientalmente responsables se establece el siguiente objetivo general: ***Contribuir con la formación de seres humanos comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y el país mediante la generación de valores éticos, compromiso y liderazgo en la solución de problemáticas ambientales***

por medio del ejercicio de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y la gestión administrativa institucional.

Para cumplir con esta meta se proponen los siguientes objetivos específicos:

4.1 Fortalecer la Responsabilidad ambiental universitaria dentro del proyecto institucional por medio de la creación de un plan de gestión ambiental y sostenibilidad institucional con enfoque sistémico, que de línea a través de su expresión en los diversos instrumentos de gestión institucional y gestionar los recursos necesarios para su funcionamiento.

4.2 Contribuir con la formación de seres humanos con una cultura ambiental que permita ser profesionales responsables del mejor destino socio-ambiental del país, mediante el desarrollo de competencias ambientales para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

4.3 Fomentar la generación de conocimiento científico, tecnológico, la innovación, la creación artística y cultural y el emprendimiento, que aporten a la sostenibilidad ambiental de la región, integrando la dimensión ambiental en los procesos de Ciencia, Tecnología y la Innovación (CTeI) y la creación artística y cultural en la institución.

4.4 Promover la transferencia y apropiación del conocimiento generado por los miembros de la comunidad universitaria para la solución de problemas ambientales y creación de una cultura ambiental en la sociedad para mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de las personas.

4.5 Prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales generados por la institución por medio del desarrollo de un modelo de infraestructura sostenible, desarrollo y aplicaciones tecnológicas y de prácticas de educación ambiental

responsables, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas y a la mejora del desempeño ambiental de la institución.

CAPÍTULO III

LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS

ARTÍCULO 5. ACCIONES ESTRATÉGICAS. Para el cumplimiento de los objetivos de la política se establecerán las siguientes acciones estratégicas:

Objetivo 1. Gestión Institucional

- Desarrollar una estructura organizacional que sea capaz de proponer y ejecutar articuladamente las acciones que la institución ha priorizado dentro del plan de gestión ambiental y sostenibilidad institucional.

- Crear y articular los lineamientos institucionales para introducir la dimensión ambiental y desarrollo sostenible a las actividades misionales de la institución por medio de la creación del plan de gestión ambiental.

- Incluir en los planes de desarrollo, proyectos orientados a la restauración, conservación e incremento de los ecosistemas propios de cada campus, buscando la armonización y compatibilidad con las actividades propias de la FUP.

- Creación de programas de divulgación de los proyectos y resultados de la gestión ambiental adelantada por la institución, sus actividades, retos, resultados e impacto social y ambiental a toda la comunidad académica y fuera de ella.

- Gestionar los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para el cumplimiento de las actividades, objetivos y metas propuestas dentro de la política y el plan de gestión ambiental.

Objetivo 2. Docencia:

- Incorporar en las mallas curriculares y planes de estudio de todos los programas de pregrado y posgrado la dimensión de cultura, realidad, estética y educación ambiental para el desarrollo de las competencias y conciencia necesarias para afrontar los compromisos de los objetivos de desarrollo sostenible.

- Fortalecer la cultura de responsabilidad ambiental y sostenibilidad universitaria a través de actividades extracurriculares que involucren a toda la comunidad universitaria en torno al cumplimiento y gestión de los objetivos de desarrollo sostenible y los planes de gestión ambiental creados.

Objetivo 3. Investigación

- Promover la formación en investigación científica y formativa, relativas al ambiente y el desarrollo sostenible por medio de la implementación de áreas, líneas, grupos y semilleros de investigación, gestionar los recursos necesarios para ello, y promover la generación de conocimiento ambiental y su transferencia y aplicación en la sociedad.

- Apoyar la formulación y ejecución de proyectos en donde se apliquen criterios de responsabilidad ambiental, dentro de las diferentes áreas de conocimiento de la institución.

Objetivo 4. Proyección social

- Incorporar la temática de responsabilidad ambiental dentro de los programas y proyectos de proyección social que apunten a la mejora de la calidad de vida de las personas.

- Articular el talento humano formado y el conocimiento generado dentro de la institución con la realidad social y ambiental de la región para contribuir al desarrollo sostenible y solución de los problemas ambientales.

- Hacer parte en la construcción de las políticas, normas y lineamientos dentro de los espacios de gestión ambiental a nivel local y regional por medio de la generación de propuestas de valor que impulsen la sostenibilidad ambiental.

- Fomentar la Educación continuada a través de la creación y oferta de cursos profundización enfocados a la responsabilidad ambiental y desarrollo sostenible.

Objetivo 5 Gestión Ambiental

- Consolidar un diagnóstico participativo ambiental de acuerdo a las directrices nacionales e internacionales para las universidades verdes y poner en marcha los planes de manejo ambiental generados a través del diagnóstico participativo.

- Disminuir el impacto ambiental a través de la integración de tecnologías limpias y ecoeficientes que ayuden a la disminución de la producción de residuos, optimizar el consumo de los recursos, fomentar el ahorro de energía, agua y materias primas, el uso eficiente del sistema de transporte institucional, contribuyendo a la mitigación del cambio climático.

- Velar por el conocimiento, cuidado y conservación de las comunidades de flora y fauna en la institución y fuera de ella por medio de programas de conservación, restauración y protección de la biodiversidad.

- Fomentar la creación y/o ampliación de los espacios de zonas verdes, de recreación y contemplación dentro de la FUP (reverderización de la FUP).

- Promover la adopción de estándares de gestión ambiental universitaria nacionales e internacionales y con las demás normas técnicas ambientales que así lo ameriten.

- Crear un sistema de información ambiental para el seguimiento y evaluación permanente del cumplimiento de las actividades y metas fijadas dentro del plan de gestión.

PARÁGRAFO PRIMERO. La Fundación Universitaria de Popayán podrá adoptar normas técnicas ambientales nacionales e internacionales, cuando lo considere pertinente.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La institución definirá los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación de indicadores para medir el desempeño ambiental, así como la periodicidad del seguimiento, la medición y evaluación de los resultados ambientales mediante la ejecución del plan de gestión ambiental.

CAPÍTULO IV

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

ARTICULO 6. La Rectoría de la FUP reglamentará la creación del comité ambiental de la Institución, el cual estar adscrito a la vicerrectoría administrativa y financiera, y estará conformado de la siguiente manera:

1. Rectoría o su delegado institucional.
2. Vicerrectoría Académica o su delegado institucional.
3. Vicerrectoría Administrativa y Financiera o su delegado institucional.
4. Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental.
5. Coordinador de Recursos Físicos.
6. Representante de Docentes ante la facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias.
7. Representante de Docentes ante la facultad de Ingenierías y Arquitectura.
8. Representante de Docentes ante la facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
9. Representante de Estudiantes ante el Consejo Superior.
10. Otros que así se requieran para el cumplimiento de las funciones del comité.

ARTICULO 7. Son funciones del Comité de Gestión Ambiental Institucional:

a. Definir su propio reglamento operativo.
b. Aprobar el Plan de Acción anual del Sistema de Gestión Ambiental y las modificaciones al mismo.
c. Planear y ejecutar las actividades para el cumplimiento del plan de gestión y responsabilidad ambiental.
d. Identificar, evaluar y hacer seguimiento a los impactos ambientales generados por la institución.
e. Garantizar la implementación de las actividades para la mitigación y control de los impactos ambientales.
f. Velar por el cumplimiento de los indicadores ambientales y los indicadores de gestión del plan ambiental y la toma de acciones dentro de planes de mejora.
g. Velar por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente a nivel regional, nacional e internacional.
h. Crear y actualizar periódicamente los lineamientos institucionales con respecto a las actividades del sistema de gestión ambiental y el material de divulgación.
i. Promover el desarrollo de una cultura ambiental a través de la educación ambiental y cultural.

j. Fomentar la Divulgar de las actividades y resultados de la implementación de la política a nivel regional.

k. Actualizarse constantemente en temas de gestiona ambiental a través de la colaboración con actores externos.

l. Proponer espacios de capacitación interna y externa en temas ambientales para el fomento de la cultura ambiental.

m. Promover la digitalización de la institución a través de la incorporación de tecnologías limpias y ecoeficietes.

n. Presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las metas propuestas en la política y el plan de responsabilidad ambiental y sostenibilidad universitaria.

o. Estudiar y decidir sobre las propuestas que ponga a su consideración cualquiera de sus miembros.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 9. La Política de Responsabilidad y Sostenibilidad Ambiental contará con un presupuesto anual que se asignará según las necesidades y lineamientos institucionales definidos desde el Proyecto Educativo Institucional yel Plan de Desarrollo vigente.

ARTÍCULO 10. La Fundación Universitaria de Popayán deberá velar por la divulgación, capacitación y apropiación de la política de responsabilidad y sostenibilidad ambiental y el plan de gestión ambiental para su público conocimiento y ejecución.

ARTÍCULO 11. Esta política y cada uno de sus postulados son sujetos de autoevaluación y mejora continua, atendiendo siempre las disposiciones normativas

del Ministerio de Educación, de tal manera, que podrá ser revisada como un todo o en sus diferentes artículos según consideraciones del Consejo Superior.

6. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Figura 2. Clasificación de los residuos sólidos

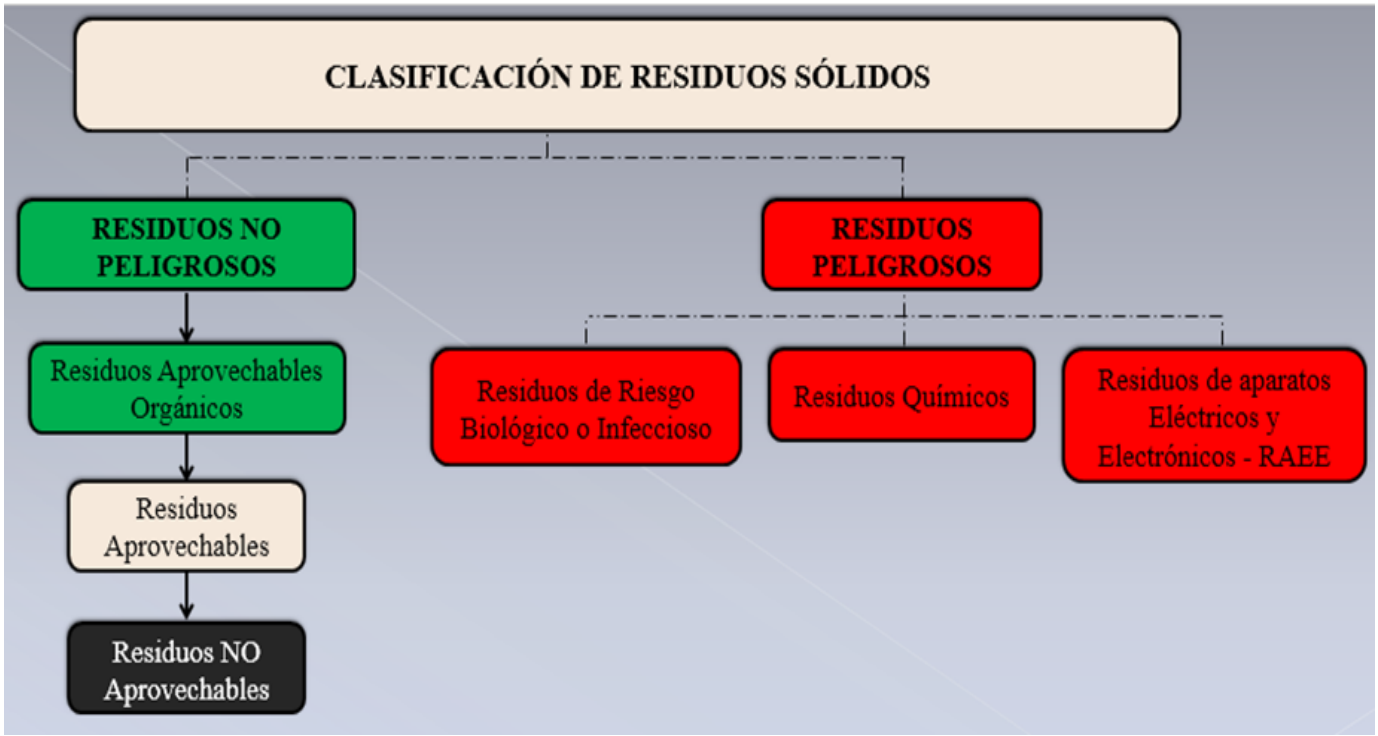


Figura 2. Clasificación de los residuos sólidos; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente Decreto 1076 de 2015.

6.1. Residuos No Peligrosos

Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente; los residuos no peligrosos se clasifican en:

6.1.1. Residuos Biodegradables

Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos alimenticios no

infectados, papel higiénico, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.

6.1.2. Residuos Reciclables

Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.

6.1.3. Residuos Inertes

Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el icopor, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.

6.1.4. Residuos Ordinarios o Comunes

Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.

6.2. Residuos Peligrosos

Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

Se clasifican en:

6.2.1. Residuos Infecciosos o de Riesgo Biológico

Son aquellos que contienen microorganismos patógenos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles.

Todo residuo que se sospeche haya sido mezclado con residuos infecciosos (incluyendo restos de alimentos parcialmente consumidos o sin consumir que han tenido contacto con pacientes considerados de alto riesgo) o genere dudas en su clasificación, debe ser tratado como tal.

Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en:

6.2.1.1. Residuos Biosanitarios

Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente humano o animal tales como: gasas, apósitos, aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares y de ensayo, medios de cultivo, láminas porta objetos y cubre objetos, laminillas, sistemas cerrados y sellados de drenajes, ropas desechables, toallas higiénicas, pañales o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica introduzca para los fines previstos.

6.2.1.2. Residuos Anatomopatológicos

Son los provenientes de restos humanos, muestras para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos corporales, que se remueven durante necropsias, cirugías u otros procedimientos, tales como placentas, restos de exhumaciones entre otros.

6.2.1.3. Residuos Cortopunzantes

Son aquellos que por sus características punzantes o cortantes pueden dar origen a un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de bisturí o vidrio, y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda lesionar y ocasionar un riesgo infeccioso.

6.2.2. Residuos Químicos

Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y el medio ambiente. Se pueden clasificar en:

6.2.2.1. Residuos de Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados

Son aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento, dentro de los cuales se incluyen los residuos producidos en laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos que no cumplen los estándares de calidad, incluyendo sus empaques.
Los residuos de fármacos, ya sean de bajo, mediano o alto riesgo, pueden ser tratados por medio de la incineración dada su efectividad y seguridad sin embargo consideran viables otras alternativas de tratamiento y disposición final.

Respecto a los empaques y envases que no hayan estado en contacto directo con los residuos de fármacos, podrán ser reciclados previa inutilización de los mismos, con el fin de garantizar que estos residuos no lleguen al mercado negro.

6.2.2.2. Residuos de Metales Pesados

Son objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, Cromo, Cadmio, Antimonio, Bario, Níquel, Estaño, Vanadio, Zinc, Mercurio.

Este último procedente del servicio de odontología en procesos de retiro o preparación de amalgamas, por rompimiento de termómetros y demás accidentes de trabajo en los que esté presente el mercurio.

6.2.2.3. Residuos de Reactivos

Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. Incluyen líquidos de revelado y fijado, de laboratorios, medios de contraste, reactivos de diagnóstico in vitro y de bancos de sangre.

6.2.2.4. Residuos de Aceites Usados

Son aquellos aceites con base mineral o sintética que se han convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente, tales como: lubricantes de motores y de transformadores, usados en vehículos, grasas, aceites de equipos, residuos de trampas de grasas.

6.2.3. Residuos de Aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE y de Posconsumo

"La siguiente información es proveniente de la guía didáctica del Programa de Posconsumo de residuos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual puede ser consultado en su página principal"....

Cuando un producto, aparato o bien se daña o no se puede utilizar más y es desechado por el consumidor, se convierte en un residuo Posconsumo. Estos residuos deben devolverse a sus productores (que son los fabricantes o importadores del producto), a través de los Programas Posconsumo de Residuos aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, para que sus materiales sean aprovechados y no generen impactos a la salud y al ambiente.

El éxito de los Programas Posconsumo de Residuos está en el trabajo conjunto de los productores junto a los demás actores: consumidores, comercializadores, autoridades ambientales y municipales.

6.2.3.1. Objetivos fundamentales de los Programas Posconsumo de Residuos

- Que los residuos Posconsumo sean separados de los residuos ordinarios y manejados de forma ambientalmente adecuada.

- Que los materiales que componen los residuos Posconsumo puedan ser reciclados, aprovechados o valorizados por empresas que cumplan con la normatividad ambiental vigente.

- Que los consumidores asuman comportamientos y hábitos de consumo sostenible.

6.2.3.2. Medicamentos Vencidos

Los Programas Posconsumo de Medicamentos Vencidos incluyen: envases, empaques, cajas, frascos, ampolletas, medicamentos cuya fecha de vencimiento ya expiró y medicamentos parcialmente consumidos.

¿Dónde depositar?

En los contenedores instalados en droguerías o farmacias en almacenes de cadena, supermercados o IPS.

¿Cómo depositar?

- Verifique que los frascos y envases estén bien cerrados.
- Destruya parcialmente las etiquetas para evitar su falsificación.
- Reúnalos en una bolsa resistente y fuera del alcance de los niños.
- Revise que no se encuentren mezclados con otros residuos.
- Deposite usted mismo los residuos en el contenedor para evitar que sean extraídos por personas no autorizadas.
- Si la bolsa en la que transportó los residuos tiene líquidos o sólidos procedentes de los medicamentos, deposite también la bolsa.

6.2.3.3. Computadores e Impresoras en desuso

Los Programas Posconsumo de Computadores e Impresoras en Desuso incluyen computadores portátiles (tipo laptop, ultrabook, notebook, tabletas, PDA, entre otros); computadores de escritorio (compuesto principalmente de CPU, pantalla, teclado, ratón); impresoras y periféricos (scanner, parlantes, cámaras web, discos duros externos, unidades de lectura/escritura, cargadores, módem, enrutadores, entre otros).

¿Dónde entregar?

En puntos de recolección instalados en establecimientos como tiendas especializadas, centros de servicio técnico autorizado o a través de campañas de recolección en almacenes de cadena, supermercados, Corporaciones Autónomas Regionales para este caso la CRC.

¿Cómo entregar?

- Cuando sea necesario desechar computadores y periféricos, se recomienda que el sitio para su acopio temporal esté libre de polvo y de humedad.
- Los residuos pueden transportarse dentro de sus empaques originales o en otros que eviten el deterioro de sus partes o accesorios.
- No entregue residuos de computadores y periféricos a mecanismos informales (venta o donación), recicladores, fundaciones o instituciones que no pertenezcan a un Programa Posconsumo.

6.2.3.4. Envases de Plaguicidas Domésticos

Los Programas Posconsumo de Residuos de Plaguicidas Domésticos incluyen las latas, envases plásticos, aspersores (bombas manuales), pastillas y frascos de los plaguicidas de uso doméstico, que generalmente son insecticidas.

¿Dónde depositar?

En los contenedores instalados en puntos de venta, incluyendo almacenes de cadena, instituciones educativas, empresas, entidades oficiales o en las campañas de recolección las cuales se promocionan en medios de comunicación regionales, nacionales o Corporaciones Autónomas Regionales para este caso la CRC.

¿Cómo depositar?

- Reúna frascos, cajas, pastillas, cartuchos, bombas manuales o latas de los productos, introdúzcalos en una bolsa resistente.

- Incluya otros envases o empaques que hayan estado en contacto con los productos.

- NO intente destruir las latas presurizadas, en su lugar puede rayar o deteriorar la etiqueta para evitar falsificaciones.

6.2.3.5. Bombillas Fluorescentes Usadas

Los Programas Posconsumo de Bombillas Fluorescentes Usadas incluyen las bombillas fluorescentes tubulares (rectas o circulares), bombillas fluorescentes compactas (comúnmente conocidas como ahorradoras) y las bombillas para alumbrado público (sodio, mercurio o halogenuro metálico).

<u>¿Dónde depositar?</u>

En puntos de recolección ubicados en almacenes de cadena y tiendas especializadas con contenedores visibles y de materiales resistentes, los cuales evitan que estos residuos se rompan y se puedan transportar de forma segura y adecuada o a través de campañas de recolección por Corporaciones Autónomas Regionales para este caso la CRC.

<u>¿Cómo depositar?</u>

- Si su empresa tiene este tipo de residuos, contacte a los coordinadores de los Programas Posconsumo de Bombillas Fluorescentes Usadas, quienes le indicarán cómo hacer la entrega.

- De ser posible, guarde los empaques originales de las bombillas fluorescentes para llevarlas hasta el punto de recolección de forma segura. Si no tiene los empaques, use una bolsa plástica resistente, use materiales de amortiguamiento y evite golpearlas.

6.2.3.6. Baterías Usadas Plomo Ácido

Los Programas Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Ácido incluyen las baterías que se usan en los automóviles y motocicletas.

<u>¿Dónde entregar?</u>

En talleres de reparación, servitecas, almacenes de repuestos y otros establecimientos dónde se venden baterías plomo ácido y cuenten con centros de acopio para este tipo de residuo o a través de campañas de recolección por Corporaciones Autónomas Regionales para este caso la CRC.

<u>¿Cómo entregar?</u>

- Si tiene en su poder una batería plomo ácido usada, verifique que los bornes (terminales) estén aislados, que esté bien tapada y no deje salir el líquido interno (electrolito ácido).

- Una vez en el sitio autorizado, haga entrega a un técnico, operario o empleado para que se lleve la batería usada al centro de acopio.

- Exija que se expida una constancia de recibido de la batería entregada, todos los sitios autorizados deben hacerlo.

6.2.3.7. Pilas Usadas

Los Programas Posconsumo de Pilas Usadas incluyen las pilas de uso doméstico, las recargables y no recargables como son:

- Pilas cilíndricas alcalinas y zinc carbón (usadas comúnmente en radios, linternas, controles remotos, etc.).
- Pilas botón (usadas en calculadoras o relojes).
- Pilas recargables (usadas en cámaras, teléfonos inalámbricos, computadores portátiles, celulares, etc.).

<u>¿Dónde depositar?</u>

La mayor parte de los Programas Posconsumo utilizan contenedores ubicados en tiendas, almacenes de cadena, centros comerciales, instituciones educativas o a través de campañas de recolección por Corporaciones Autónomas Regionales para este caso la CRC.

<u>¿Cómo depositar?</u>

- Las pilas deben clasificarse de acuerdo a la tecnología y tamaño.

- Verifique que las terminales de las pilas (sobre todo las más grandes) estén protegidas para evitar corto circuito.

- Transporte las pilas en una bolsa plástica resistente. NO las introduzca en botellas porque hará difícil depositarlas en los contenedores.

- Entregue las baterías de computadores portátiles al encargado del establecimiento, quien verificará las condiciones antes de depositarlas en el contenedor correspondiente.

6.2.3.8. Llantas Usadas

Los Programas Posconsumo de Llantas Usadas incluyen las llantas de vehículos (carros, camiones, buses, camionetas, entre otros) con un rin menor o igual a 22.5. No se incluyen las llantas de motocicletas, bicicletas, vehículos fuera de carretera o de rin superior a 22.5.

<u>¿Dónde entregar?</u>

Los establecimientos que pertenecen a los sistemas de recolección de llantas usadas deben cumplir con requisitos técnicos y de seguridad para garantizar que sean manejadas de forma adecuada.

Asegúrese que estos sistemas de recolección:

- Tengan medidas de seguridad frente a incendios.
- Almacenen las llantas de forma ordenada y en sitios cubiertos.
- Cuenten con publicidad visible y documentación que haga alusión a los sistemas y sus responsables.

<u>¿Cómo entregar?</u>

Una vez las llantas deban ser reemplazadas o desechadas, comuníquese con su proveedor de confianza para conocer cuáles son los establecimientos donde se dispone de un punto de recolección autorizado.

7. ALGUNAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA INADECUADA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

El inadecuado manejo de los residuos sólidos puede desencadenar enfermedades que se pueden contraer fácilmente sino se poseen las normas y mecanismos para prevenirlas; entre ellas encontramos las siguientes:

Figura 3. Algunas enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de los residuos sólidos

Figura 3. Algunas enfermedades asociadas a la inadecuada gestión de los residuos sólidos; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente Resolución 1164 de 2002.

8. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

La gestión integral, implica la planeación y cobertura de las actividades relacionadas con la gestión de los residuos sólidos desde la generación hasta su disposición final. La gestión integral incluye los aspectos de generación, segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final.

El manejo de residuos sólidos, se rige por los principios básicos de bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, cultura de la no basura, precaución y prevención, determinados en el Decreto 2676 de 2000 y Decreto 1076 de 2015.

8.1. Sistema de gestión integral de residuos sólidos

El Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos sólidos, se entiende como el conjunto coordinado de personas, equipos, materiales, insumos, suministros, normatividad específica vigente, plan, programas, actividades y recursos económicos, los cuales permiten el manejo adecuado de los residuos por los generadores y prestadores del servicio público de aseo.

Este sistema involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, operación, mantenimiento, administración, vigilancia, control e información y se inició con el diagnostico situacional, acompañado del compromiso de la Institución con los prestadores del servicio público de aseo municipal.

Figura 4. Gestión Integral de Residuos Sólidos

Figura 4. Gestión Integral de Residuos Sólidos; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente: Propia de estudio – Decreto 1076 de 2015.

Por tal motivo, la institución como entidad generadora de residuos sólidos, estableció el presente documento de acuerdo a los lineamientos establecidos por la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

9. GESTIÓN INTERNA

La gestión interna consiste en la planeación e implementación articulada de todas y cada una de las actividades realizadas en el interior de la entidad generadora de residuos sólidos, con base en este documento; incluyendo las actividades de generación, segregación en la fuente, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al prestador del servicio de aseo, sustentándose en criterios técnicos, económicos, sanitarios y ambientales; asignando recursos, responsabilidades y garantizando, mediante un programa de vigilancia y control el cumplimiento del Plan (Resolución 1164 de 2002).

9.1. Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria – GAGAS

Las personas que conforman el grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria de la institución serán los gestores y coordinadores para la implementación y cumplimiento de este Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, garantizando de esta forma una adecuada gestión interna de cada uno de los residuos que se generan en la institución, promoviendo prácticas amigables con el ambiente, preparación, formación y entrenamiento continuos en temas relacionados, garantizando espacios en buenas condiciones sanitarias para el desarrollo de cada una de las actividades.

Se establecieron las siguientes áreas para la conformación del GAGAS, siendo estas las más significativas para la coordinación y ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Institución:

- Rector-Representante legal de la Fundación Universitaria de Popayán con su respectivo suplente.
- Vicerrector Administrativo y Financiero.
- Decano facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias.
- Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Coordinador de Salud Integral.
- Representante y/o Coordinador de Laboratorios.
- Jefe de Recursos Físicos, Bienes y Servicios (Servicios Generales).

Este grupo se reunirá una vez al mes de forma ordinaria, llevando registro de cada uno de los temas tratados mediante actas y sesionará de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten o previa invitación motivada por cualquiera de los integrantes del comité; con el fin de evaluar la ejecución del Plan y tomar los ajustes pertinentes que permitan su continuo cumplimiento.

9.2. Organigrama Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria

Figura 5. Organigrama Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria

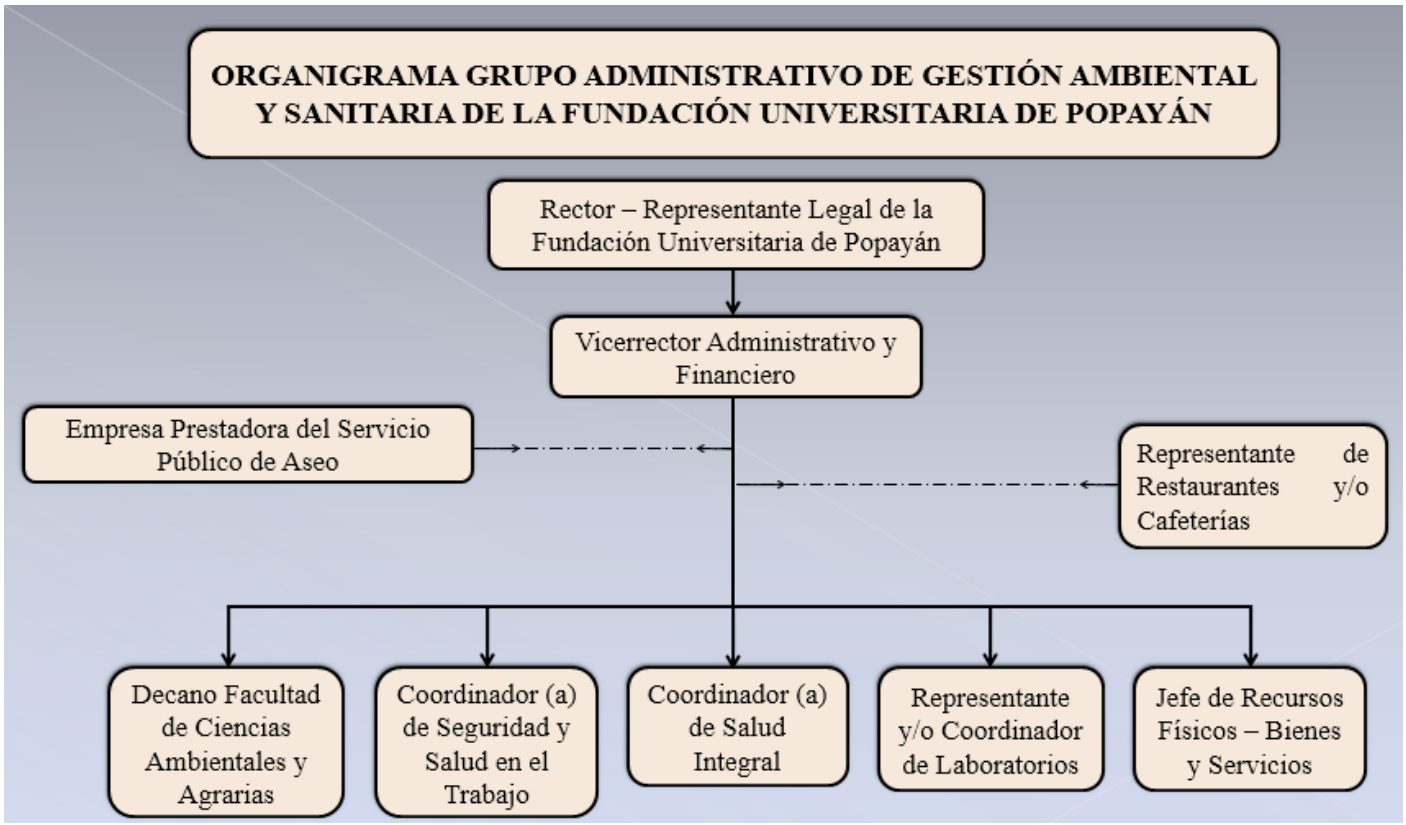


Figura 5. Organigrama Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente Propia de Estudio.

9.3. Funciones generales del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria

- <u>Función 1: Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario</u>

El Grupo Administrativo realizará el diagnóstico situacional ambiental y sanitario de la institución anualmente con relación al manejo de los residuos que se generen en las diferentes actividades al interior de la misma, efectuando la gestión para que se

realicen las caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

La elaboración del diagnóstico parte de efectuar la caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en las diferentes secciones de la institución, clasificándolos conforme a lo dispuesto en el Decreto 2676 de 2000.

El diagnóstico incluirá la evaluación de las tecnologías implicadas en la gestión de residuos, al igual que su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

- Función 2: Formular el compromiso institucional sanitario y ambiental

El compromiso de carácter sanitario y ambiental debe ser claro, realista y verdadero, con propuestas de mejoramiento continuo de los procesos, orientado a la minimización de riesgos para la salud y el ambiente. El compromiso debe ser divulgado ampliamente y responder a las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién.

- Función 3: Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos debe contener los programas, proyectos y actividades, con su correspondiente presupuesto y cronograma de ejecución; por lo tanto para la adecuada gestión interna de los residuos, los integrantes del GAGAS realizarán sus respectivas actualizaciones según se requiera.

- Función 4: Actualizar la estructura funcional (organigrama) y asignar responsabilidades específicas

Le corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, como coordinador y gestor del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, actualizar la

estructura funcional y las responsabilidades específicas de cada integrante cuando sea necesario y/o cuando sea requerido el ingreso de nuevas áreas y personal directamente implicado para la adecuada ejecución del PGIRS.

- Función 5: Definir y establecer mecanismos de coordinación

Le corresponde al Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, como coordinador y gestor del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, definir y establecer los mecanismos de coordinación a nivel interno (con las diferentes áreas funcionales) y externo (con las entidades de control sanitario y ambiental, los prestadores de servicios, proveedores, etc.) para garantizar la adecuada ejecución del Plan.

- Función 6: Gestionar el presupuesto para la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Durante la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el grupo administrativo identificará las inversiones y fuentes de financiación, gestionando los recursos necesarios para su ejecución, haciendo parte del mismo el correspondiente presupuesto de gastos e inversiones.

- Función 7: Velar por la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos

El Grupo de Gestión Ambiental y Sanitaria, observará atentamente que se ejecuten todas y cada una de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, estableciendo instrumentos de seguimiento y control tales como auditorías internas, listas de chequeo, etc. y realizando los ajustes que sean necesarios.

- Función 8. Elaborar informes y reportes a las autoridades de vigilancia y control

El Grupo preparará los informes y reportes que las autoridades ambientales y sanitarias consideren pertinentes de acuerdo con sus competencias, estarán presentes y atentos a las diferentes visitas de inspección y control poniendo a disposición los documentos soportes requeridos para la verificación de cumplimiento normativo.

9.4. Funciones y Responsabilidades específicas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria

Funciones y Responsabilidades del Rector-Representante Legal de la Fundación Universitaria de Popayán

- Garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Vigilar el desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de acuerdo con las normas vigentes.
- Colaborar con los funcionarios de las autoridades ambientales y sanitarias, en los procesos de vigilancia y control que éstos adelanten en la institución y recibir por derecho propio los informes correspondientes.
- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los colaboradores y estudiantes a través del grupo GAGAS con relación a la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Permitir la formación y/o capacitación contínua al personal de la institución en la aplicación de las buenas prácticas sanitarias para la implementación adecuada del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Gestionar los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Asegurar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el momento que las actividades internas y procesos de la institución cambien significativamente o que se efectúen cambios en la normatividad sanitaria vigente.

Funciones y Responsabilidades del Vicerrector Administrativo y Financiero

- Garantizar el presupuesto y las fuentes de financiación continuas gestionando los recursos necesarios para las inversiones requeridas en insumos, elementos, accesorios, adecuaciones locativas, para procesos de evaluación, capacitaciones, entre otros, para ejecución efectiva del presente plan.

- Definir y establecer mecanismos de coordinación, a nivel interno (con las diferentes áreas funcionales) y externo (con las entidades de control sanitario y ambiental, los prestadores de servicios, proveedores, etc.).

- Gestionar convenios con gestores externos que se encuentren autorizados por las autoridades ambientales para campañas, programas, asesorías, capacitaciones, recolecciones, entre otras, relacionados con los residuos no peligrosos y residuos especiales RAEE y de Posconsumo para toda la comunidad educativa de la institución.

- Evaluar la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos por medio de auditorías internas en la institución.

- Asegurar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el momento que las actividades internas y procesos de la institución cambien significativamente o que se efectúen cambios en la normatividad sanitaria vigente.

- Colaborar con los funcionarios de las autoridades ambientales y sanitarias, en los procesos de vigilancia y control que éstos adelanten en la institución y recibir por derecho propio los informes correspondientes.

Funciones y Responsabilidades del Decano Facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias

- Evaluar la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos por medio de auditorías internas en la institución.

- Comunicar las necesidades para la buena ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Gestionar espacios y actividades para procesos de formación y/o capacitación para la comunidad educativa con relación al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Fortalecer la cultura de responsabilidad ambiental y sanitaria a través de actividades extracurriculares que involucren a toda la comunidad educativa en torno al cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Promover la formación en investigación a los estudiantes, relacionado con el cuidado del ambiente, la generación de conocimiento ambiental y su transferencia y aplicación en la sociedad.

- Apoyar la formulación y ejecución de proyectos con los estudiantes, en donde se apliquen criterios de responsabilidad ambiental, dentro de las diferentes áreas de conocimiento de la institución.

- Colaborar con los funcionarios de las autoridades ambientales y sanitarias, en los procesos de vigilancia y control que éstos adelanten en la institución y recibir por derecho propio los informes correspondientes.

- Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario de la institución anualmente con relación al manejo de los residuos que se generen en las diferentes actividades al interior de la misma, efectuando la gestión para que se realicen las caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

- Asegurar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el momento que las actividades internas y procesos de la institución cambien significativamente o que se efectúen cambios en la normatividad sanitaria vigente.

- Mantener un archivo de las actas de cada reunión, actividades y soportes que se desarrollen para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual estarán en cualquier momento a disposición las autoridades ambientales y sanitarias competentes.

<u>Funciones y Responsabilidades del Coordinador (a) de Seguridad y Salud en el Trabajo</u>

- Evaluar la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos por medio de auditorías internas en la institución.

- Comunicar las necesidades para la buena ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Proponer al rector de la institución, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan condiciones adecuadas de higiene en los lugares, ambientes de trabajo y espacios educativos.

- Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo relacionadas con la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la institución, tales como manejo adecuado de sustancias químicas para manipulación adecuada de los productos de aseo, importancia y uso adecuado de elementos de protección personal, estilos de vida saludable, orden y aseo en área de trabajo, entre otros.

- Colaborar con los funcionarios de las autoridades ambientales y sanitarias, en los procesos de vigilancia y control que éstos adelanten en la institución y recibir por derecho propio los informes correspondientes.

- Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de seguridad y salud en el trabajo debe realizar la institución de acuerdo con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

- Visitar periódicamente los lugares de trabajo y espacios educativos, inspeccionando los diferentes ambientes y las operaciones realizadas por el personal en cada área de la institución; de esta forma, poder identificar la existencia de factores de riesgo y establecer las medidas correctivas y de control.

- Identificar y gestionar las necesidades de recursos físicos, materiales o humanos, requeridos para la ejecución y operación del Plan de Gestión

Integral de Residuos Sólidos en el área de seguridad y salud en el trabajo de la institución.

- Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario de la institución anualmente con relación al manejo de los residuos que se generen en las diferentes actividades al interior de la misma, efectuando la gestión para que se realicen las caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

- Asegurar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el momento que las actividades internas y procesos de la institución cambien significativamente o que se efectúen cambios en la normatividad sanitaria vigente.

- Mantener un archivo de las actas de cada reunión, actividades y soportes que se desarrollen para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual estarán en cualquier momento a disposición las autoridades ambientales y sanitarias competentes.

<u>Funciones y Responsabilidades del Coordinador (a) de Salud Integral</u>

- Evaluar la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos por medio de auditorías internas en la institución.

- Comunicar las necesidades para la buena ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Colaborar con los funcionarios de las autoridades ambientales y sanitarias, en los procesos de vigilancia y control que éstos adelanten en la institución y recibir por derecho propio los informes correspondientes.

- Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario de la institución anualmente con relación al manejo de los residuos que se generen en las diferentes actividades al interior de la misma, efectuando la gestión para que se realicen las caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

- Revisar los procedimientos sanitarios, ambientales y de bioseguridad que se realizan en las áreas de salud integral de la institución.

- Identificar y gestionar las necesidades de recursos físicos, materiales o humanos, requeridos para la ejecución y operación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en las áreas de salud integral de la institución.

- Efectuar visitas a las áreas de salud integral de la institución para evaluar las condiciones de trabajo y manejo de residuos respectivos.

- Mantener un archivo de todos los soportes de seguimiento, inspecciones, listas de chequeo, fichas técnicas, entre otros, establecidos para la adecuada manipulación de insumos, sustancias químicas y sus respectivos residuos de las áreas de salud integral, el cual estarán a disposición de revisión por los directivos y por las autoridades ambientales competentes en las visitas de vigilancia y control.

- Asegurar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el momento que las actividades internas y procesos de la institución cambien significativamente o que se efectúen cambios en la normatividad sanitaria vigente.

- Mantener un archivo de las actas de cada reunión, actividades y soportes que se desarrollen para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual estarán en cualquier momento a disposición las autoridades ambientales y sanitarias competentes.

Funciones y Responsabilidades del Coordinador (a) y/o Representante de Laboratorios

- Revisar los procedimientos sanitarios, ambientales y de bioseguridad que se realizan en las áreas de laboratorios de la institución.

- Identificar y gestionar las necesidades de recursos físicos, materiales o humanos, requeridos para la ejecución y operación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en las áreas de laboratorios de la institución.

- Efectuar visitas a las áreas de laboratorio de la institución para evaluar las condiciones de trabajo y manejo de residuos respectivos.

- Garantizar el seguimiento, manejo adecuado de sustancias químicas (rotulación, etiquetado, almacenamiento) y disposición adecuada de los residuos generados en las áreas de laboratorios de la institución.

- Mantener un archivo de todos los soportes de seguimiento, inspecciones, listas de chequeo, fichas técnicas, entre otros, establecidos para la adecuada manipulación de sustancias químicas y sus respectivos residuos de las áreas de laboratorio, el cual estarán a disposición de revisión por los directivos y por las autoridades ambientales competentes en las visitas de vigilancia y control.

- Evaluar la ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos por medio de auditorías internas en la institución.

- Comunicar las necesidades para la buena ejecución del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Colaborar con los funcionarios de las autoridades ambientales y sanitarias, en los procesos de vigilancia y control que éstos adelanten en la institución y recibir por derecho propio los informes correspondientes.

- Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario de la institución anualmente con relación al manejo de los residuos que se generen en las diferentes actividades al interior de la misma, efectuando la gestión para que se realicen las caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

- Asegurar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el momento que las actividades internas y procesos de la institución cambien significativamente o que se efectúen cambios en la normatividad sanitaria vigente.

- Mantener un archivo de las actas de cada reunión, actividades y soportes que se desarrollen para el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual estarán en cualquier momento a disposición las autoridades ambientales y sanitarias competentes.

Funciones del Jefe de Recursos Físicos, Bienes y Servicios

- Proponer a los directivos de la institución, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan espacios y ambientes de trabajo limpios, organizados y sanitariamente adecuados.

- Proponer y participar en actividades de capacitación en materia del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, dirigidas a colaboradores, directivos y estudiantes de la institución.

- Colaborar con los funcionarios de las autoridades ambientales y sanitarias, en los procesos de vigilancia y control que éstos adelanten en la institución y recibir por derecho propio los informes correspondientes.

- Vigilar el desarrollo de las actividades que en el área de recursos físicos, bienes y servicios debe realizarse en la institución para garantizar espacios de trabajo y educativos limpios y saludables.

- Visitar periódicamente todas las áreas de la institución e inspeccionar los ambientes, espacios y las operaciones realizadas por los colaboradores en cada sección; de esta forma identificar la existencia de factores de riesgo, procedimientos inadecuados y establecer las medidas correctivas y de control.

- Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los colaboradores en sus diferentes áreas de la institución relacionados con los procesos de recursos físicos, bienes y servicios.

- Garantizar excelentes condiciones de orden y aseo en la institución, implementando los procesos adecuados de limpieza y desinfección, manejo apropiado de los residuos sólidos, control de plagas, condiciones adecuadas de agua para el consumo y todos sus respectivos seguimientos en la actividades que se requieran del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de acuerdo a la normatividad sanitaria vigente.

- Identificar y gestionar las necesidades de recursos físicos, materiales o humanos, requeridos para la ejecución y operación del Plan de Gestión

Integral de Residuos Sólidos en el área de recursos físicos, bienes y servicios de la institución.

- Garantizar disponibilidad continua de los elementos de higiene tales como tollas de papel, jabón líquido, papel higiénico en todos los servicios sanitarios de la institución.

- Garantizar a todos los colaboradores y grupo estudiantil un entorno de trabajo y educativo más salubre cumpliendo con la normatividad sanitaria, relacionada con aspectos locativos como la ventilación, la humedad, la temperatura, los ruidos acordes a cada proceso en la institución.

- Garantizar que el personal que se encuentra a su cargo del área de servicios generales cumpla con el uso adecuado y completo de todos los elementos de protección personal para cada una de las actividades que desarrollen en la institución.

- Garantizar que el personal de servicios generales tenga a su disposición los elementos y sustancias de aseo necesarias para el desarrollo adecuado de todos los procesos requeridos dentro del área.

- Realizar el diagnóstico situacional ambiental y sanitario de la institución anualmente con relación al manejo de los residuos que se generen en las diferentes actividades al interior de la misma, efectuando la gestión para que se realicen las caracterizaciones necesarias y confrontando los resultados con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

- Asegurar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en el momento que las actividades internas y procesos de la institución

cambien significativamente o que se efectúen cambios en la normatividad sanitaria vigente.

- Mantener un archivo de todos los soportes de seguimiento, inspecciones, listas de chequeo, certificados, registros de capacitación, fichas técnicas, entre otros, establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos correspondientes al área de recursos físicos, bienes y servicios de la institución, el cual estarán a disposición de revisión por los directivos y por las autoridades ambientales competentes en las visitas de vigilancia y control.

10. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SANITARIO

En cumplimiento de la normatividad ambiental y sanitaria Decreto 1076 de 2015 y otras normas complementarias, se realizó en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** el diagnóstico ambiental y sanitario de cada una de las áreas y dependencias, una encuesta de diagnóstico situacional aplicada a un grupo muy pequeño de colaboradores y se realizó la caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en la institución.

El diagnóstico de los residuos sólidos forma parte de la planeación ambiental que toda institución debe desarrollar para poder cumplir con las normas ambientales y así preservar los recursos naturales.

En la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO**, se realizó el diagnóstico inicial de residuos sólidos identificando las diferentes áreas generadoras, las cuales se encuentran las siguientes:

- Portería
- Áreas administrativas
- Aulas de clase
- Sala de Docentes
- Centro de emprendimiento empresarial
- Cafetería
- RACK: cuarto de equipamiento electrónico y de comunicaciones
- Servicios sanitarios
- Áreas comunes: Plazoleta social, pasillos, parqueaderos.
- Servicios sanitarios
- Cuarto de aseo – área de lavado.

10.1. Encuesta sobre el manejo de los Residuos Sólidos en la Fundación Universitaria de Popayán

El objetivo de la encuesta fue conocer los hábitos en la generación, clasificación y presentación de Residuos Sólidos para identificar las alternativas de sensibilización y educación requeridas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la institución.

Esta encuesta diagnóstico se aplicó a una muestra pequeña de un total de 102 colaboradores, las cuales 6 respuestas fueron de los colaboradores de la sede Monseñor Samuel Silverio, obteniéndose los siguientes resultados:

Gráfico 1. Sedes de la Institución

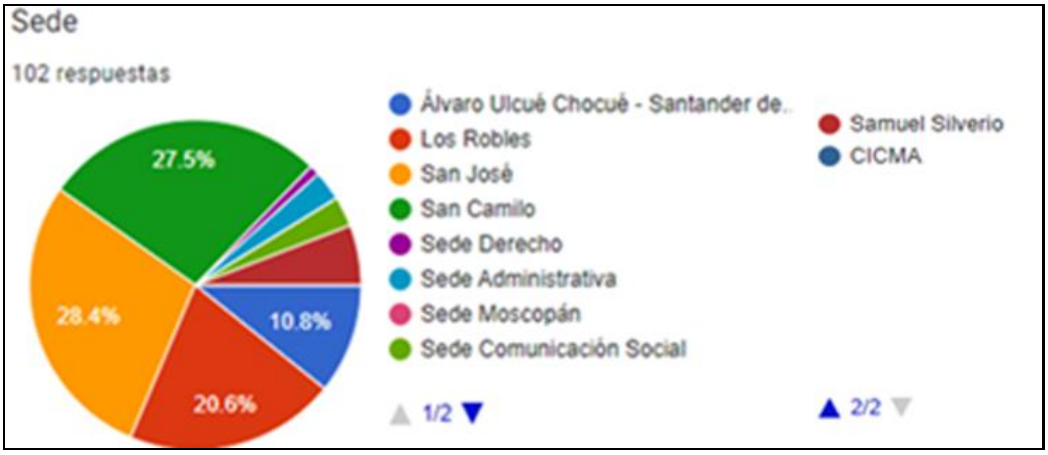


Gráfico 1. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 2. Pregunta 1. ¿Usted sabe que son los residuos sólidos?

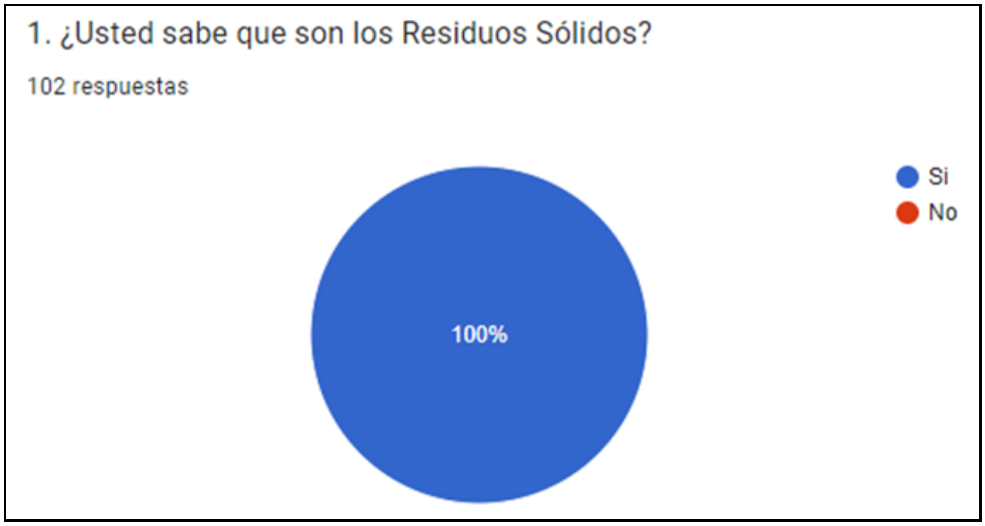


Gráfico 2. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 3. Pregunta 2. ¿Usted sabe que es un Punto Ecológico?

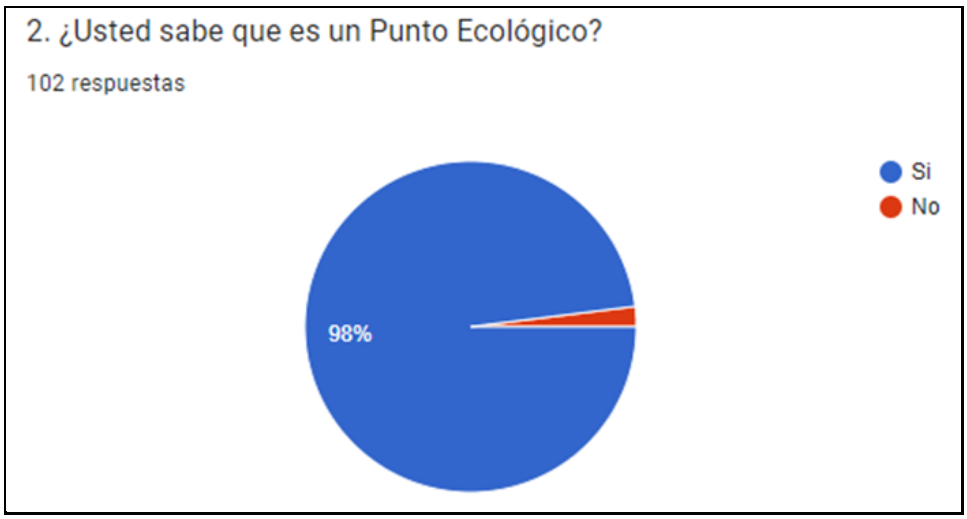


Gráfico 3. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 4. Pregunta 3. ¿Usted conoce el Nuevo Código de Colores de los Puntos Ecológicos para la separación de Residuos Sólidos?

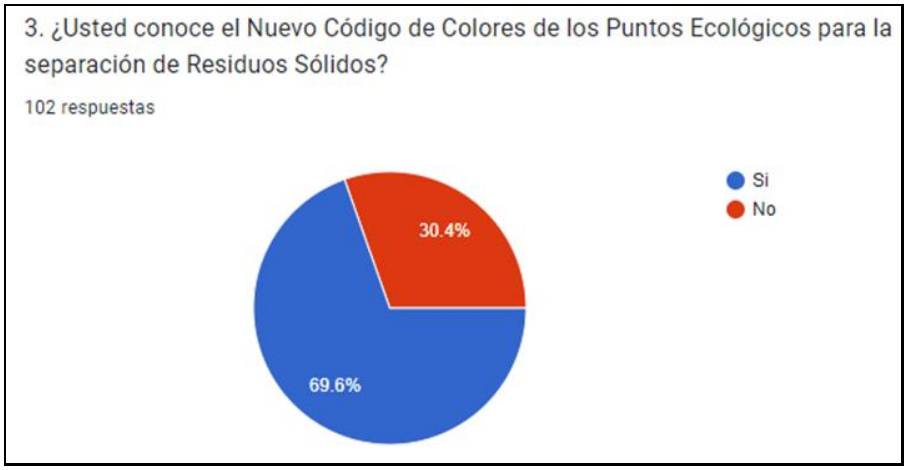


Gráfico 4. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 5. Pregunta 4. ¿Usted sabe dónde están ubicados los Puntos Ecológicos y los Recipientes de Residuos en la Institución?

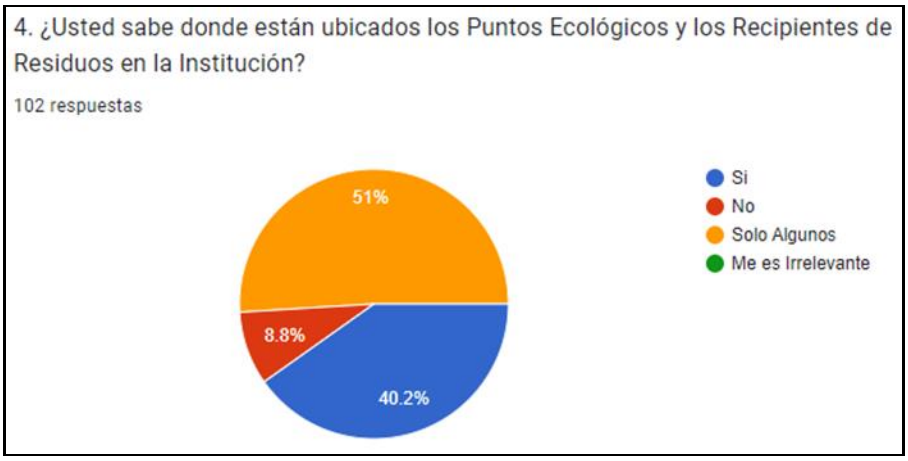


Gráfico 5. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 6. Pregunta 5. ¿Usted cree que en la Institución hay suficientes Puntos Ecológicos y Recipientes para la disposición adecuada de los Residuos Sólidos?

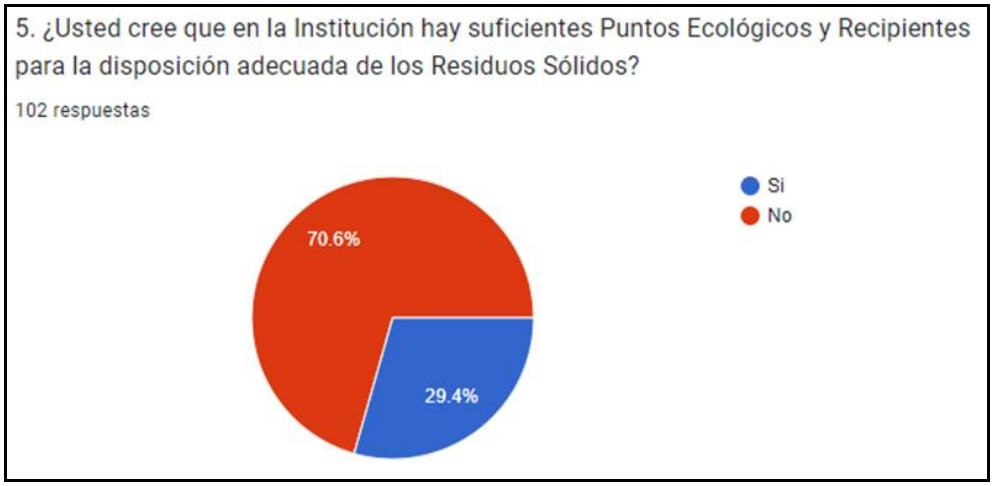


Gráfico 6. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 7. Pregunta 6. ¿En su área de trabajo existen recipientes adecuados para la disposición de cada tipo de Residuos Sólidos?

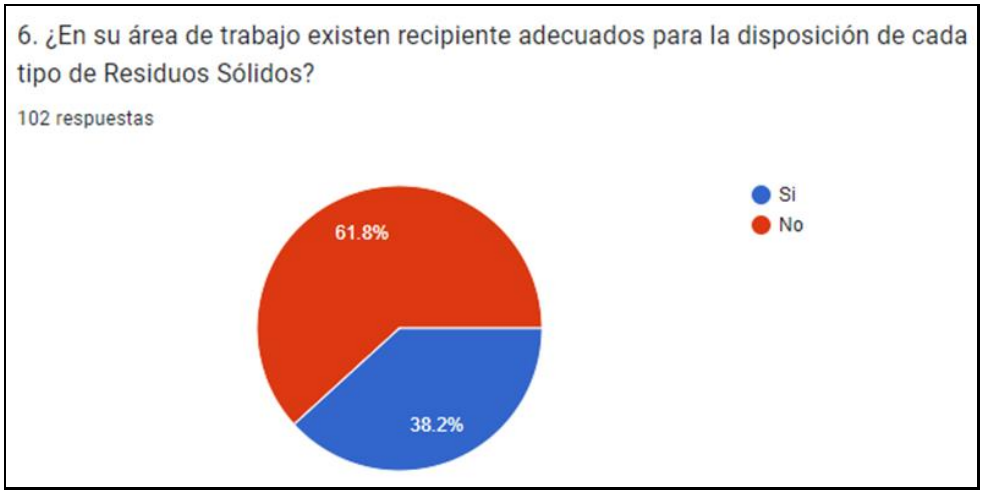


Gráfico 7. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 8. Pregunta 7. ¿Clasifica y dispone adecuadamente en la institución los Residuos Sólidos que usted genera?

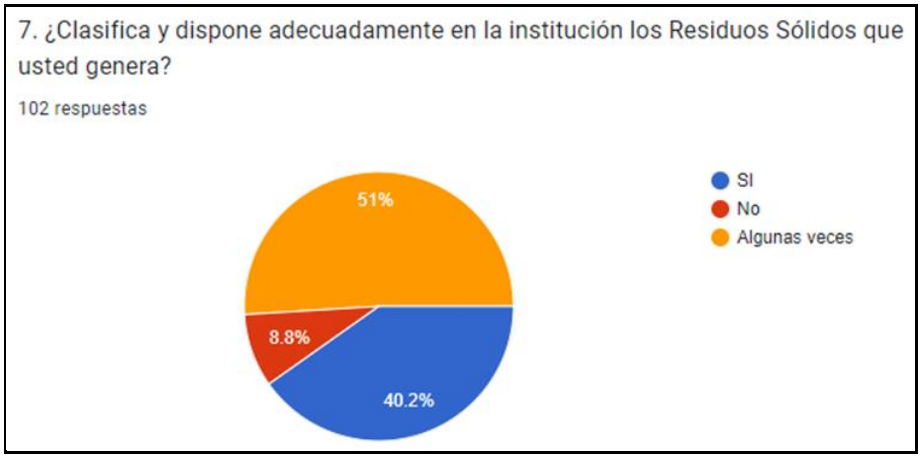


Gráfico 8. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 9. Pregunta 8. ¿Alguna vez ha recibido información, capacitación y/o charlas sobre el manejo y disposición adecuada de los Residuos Sólidos?

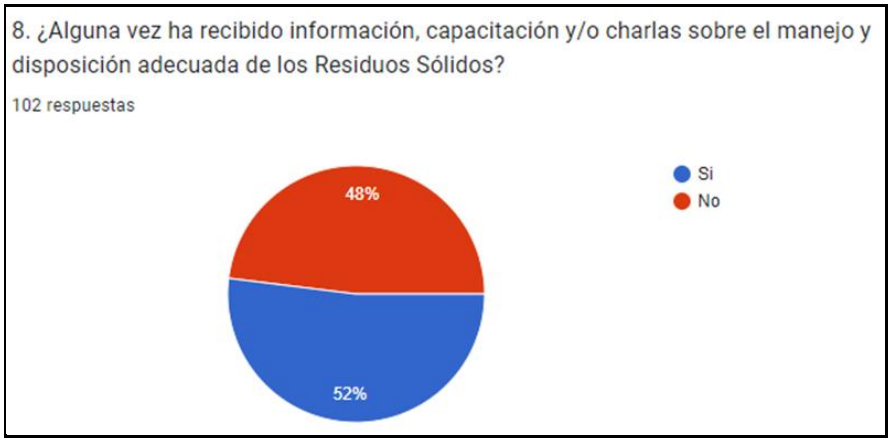


Gráfico 9. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 10. Pregunta 9. ¿Usted contribuiría en campañas o actividades para la reducción de los Residuos Sólidos en la Institución?

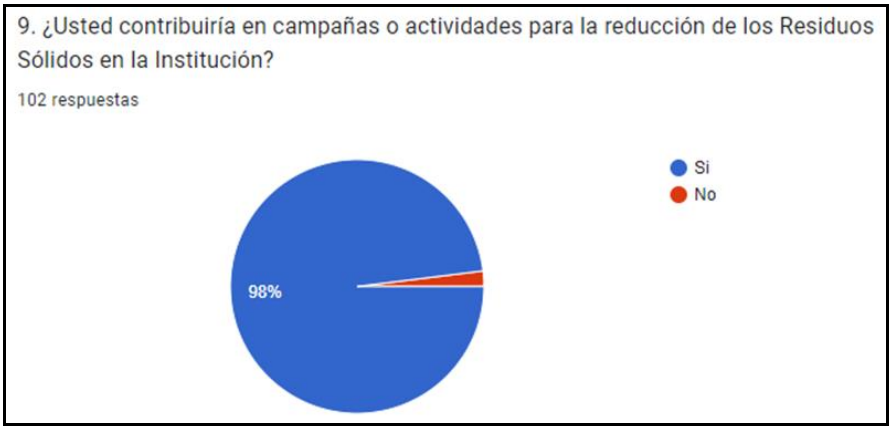


Gráfico 10. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 11. Pregunta 10. ¿Qué tipo de Residuos Sólidos cree usted que se genera con mayor frecuencia en su área de trabajo?

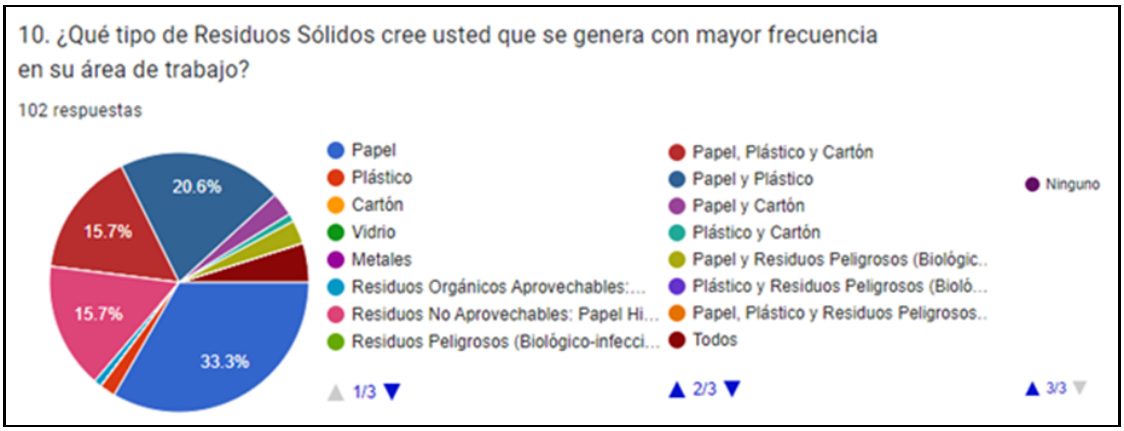


Gráfico 11. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 12. Pregunta 11. ¿Usted conoce los diferentes procesos que se pueden realizar con los Residuos Sólidos (Reducción, Separación en la Fuente, Reutilización, Reciclaje, Compostaje)?

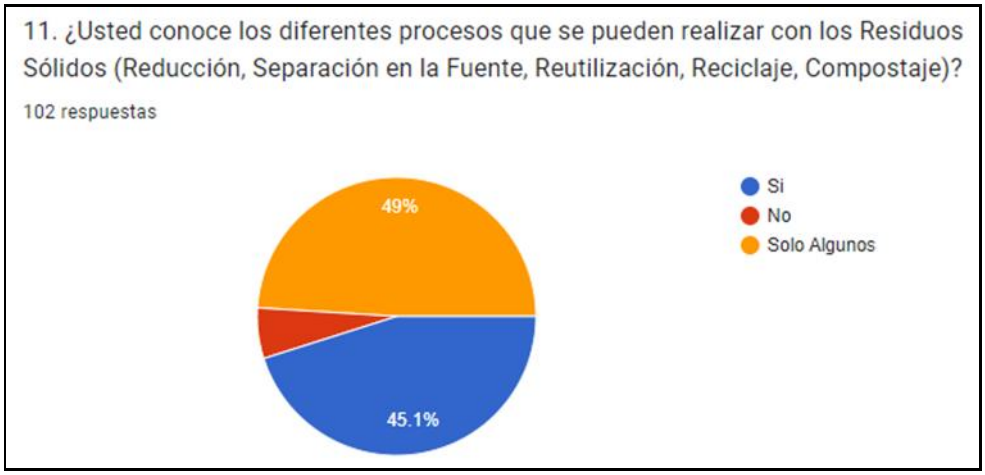


Gráfico 12. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 13. Pregunta 12. ¿Cuándo usted genera cualquier tipo de Residuo Sólido que hace con él?

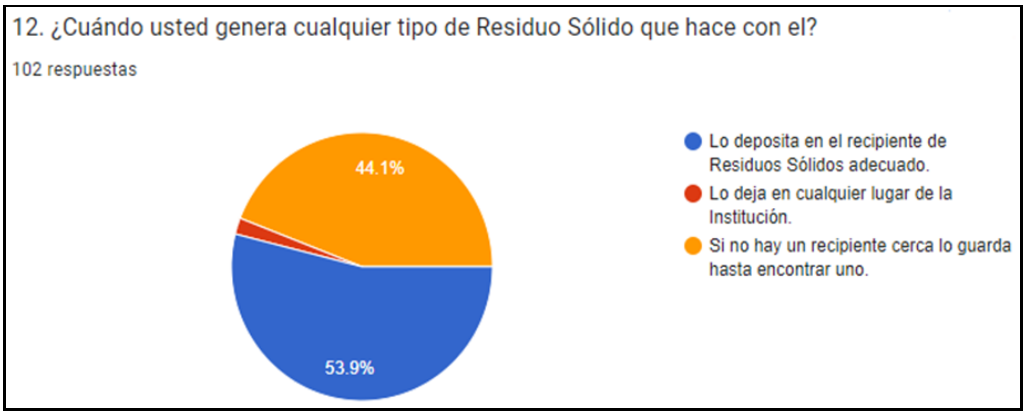


Gráfico 13. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 14. Pregunta 13. ¿Cuándo ve que alguien arroja Residuos Sólidos en el piso o en cualquier lugar no adecuado de la institución, usted que hace?

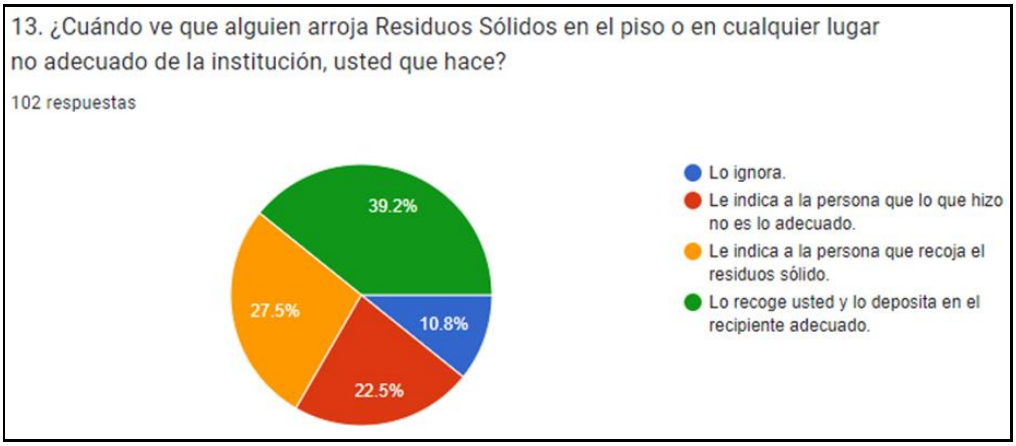


Gráfico 14. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 15. Pregunta 14. ¿Usted cree que los estudiantes sienten vergüenza cuando arrojan Residuos Sólidos al piso o los dejan olvidados en cualquier lugar de la Institución?

Gráfico 15. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 16. Pregunta 15. ¿Cómo clasificaría la Responsabilidad, Cultura y Conciencia de los estudiantes con relación al Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos en la Institución?

Gráfico 16. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 17. Pregunta 16. ¿Cómo clasificaría la Responsabilidad, Cultura y Conciencia de los Colaboradores con relación al Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos en la Institución?

Gráfico 17. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 18. Pregunta 17. ¿Usted Fomenta e incentiva la educación ambiental con los estudiantes y/o Compañeros de trabajo y/o en su área de trabajo?

Gráfico 18. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Gráfico 19. Pregunta 18. ¿Usted cree que mediante la Capacitación, Sensibilización y/o Campañas se puede reducir la disposición Inadecuada de los Residuos Sólidos en la Institución?

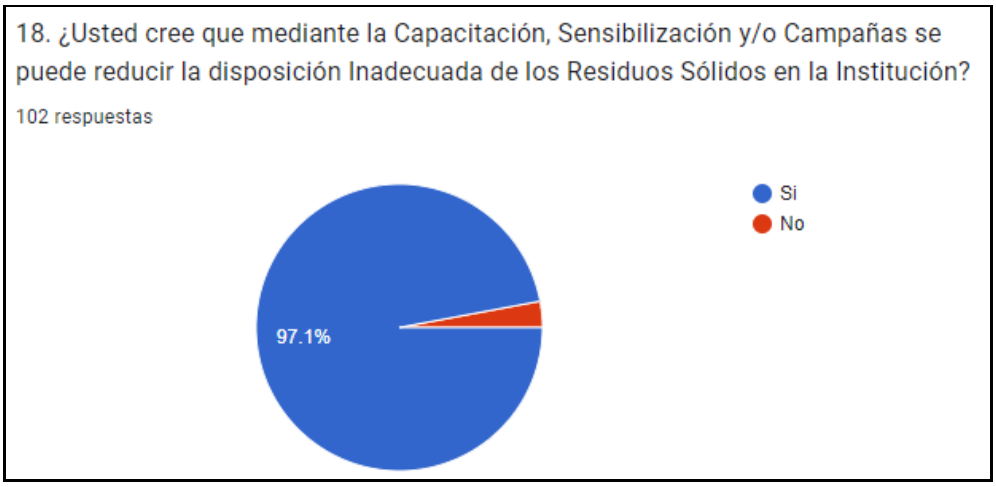


Gráfico 19. Encuesta diagnóstico a colaboradores de la Fundación Universitaria de Popayán. Fuente propia de estudio.

Pregunta 19. ¿Qué sugerencia brindaría usted para mejorar el Manejo de los Residuos Sólidos en la Institución?

- Colocar información (posters, flyers, carteles, etc) en el campus sobre la importancia del manejo de residuos y cómo depositar adecuadamente los residuos sólidos en los puntos ecológicos.

- Campañas de Sensibilización.

- Recolección más continua de los contenedores ya que por el volumen de estudiantes en ocasiones se ven muy saturados al punto de caer lo adicional al piso.

- Importante que se manejen mejores políticas en esta parte y se incentive a los estudiantes, docentes, administrativos y demás funcionarios a una recolección adecuada de los residuos que se generan en la FUP.

- Hablar con las auxiliares de servicios generales para conocer sus experiencias en el manejo de los residuos por parte de estudiantes y funcionarios.

- Campañas fomentando cuales son los colores de los recipientes y que deben depositar en cada uno.

- La adopción de todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

- Campañas puerta a puerta por cada oficina y aula de clase, dando las debidas instrucción en un espacio de 5 minutos.

- Proceso de formación que indique la importancia de manejo de residuos sólidos, sobre todo como medida de prevención.
- Articulación con entes encargados en el municipio para acompañamiento en campañas ambientales.
- Ampliar señaléticas y estaciones de aseo que indiquen manejo de residuos sólidos.
- Implementación de campaña EcoFup en Santander de Quilichao.
- Consumir alimentos amigables con el medio ambiente y utilizar menos desechables.
- Promoción de campañas ecológicas en las aulas y jornadas especiales con estas temáticas.
- Reducir el uso de papelería, con el uso de las TIC´S.
- Implementar nuevamente recipientes para la recolección de desechos electrónicos y pilas.
- Poder ubicar de manera estratégica los puntos de recolección, para así poder facilitar el ciclo de manejo de residuos sólidos.
- Puntos ecológicos más visibles.
- Protector de pantalla que lo referencie.
- Activar comité ambiental.

- En la cafetería los hace falta un punto, ya que los que hay están para recoger agua.

- Iniciar por los salones, los alumnos entran con diferentes tipos de comida y los dejan en la caneca pequeña del salón sino en el suelo o pupitre.

- Me gustaría, que aumentaran la cantidad de puntos ecológicos de la sede San Camilo y se hicieran más visibles.

- Colocar más puntos ecológicos en sitios visibles y adecuados y hacer mantenimiento de los mismos.

- Diseñar y ejecutar una estrategia que se aplique frecuentemente con la comunidad académica de una forma creativa y que permita mayor conexión con el tema por parte de estudiantes, docentes y administrativos.

- Apoyo en capacitaciones para crear conciencia sobre el daño que se causa al medio ambiente y también a la salud en general por el consumo excesivo de paquetes que además de contaminar el ambiente, repercute en daños a nuestro organismo.

- Mejorar también los espacios para la recolección de basuras, se me ocurre un poco más llamativos los colores de las canecas o especificar muy bien en cual va cada residuo.

- Lo que se necesita es generar en cierta manera conciencia.

- Canecas más grandes y con dibujos para que sepan donde depositar los residuos, junto con infografías o videos cortos en los medios de comunicación de la FUP (Espacio en cada área para el reciclaje como en la campaña de EcoFup).

- Creo firmemente en la Educación como una gran estrategia para mejorar el manejo de residuos sólidos, educación constante y frecuente.

- La capacitación es importante y sobre todo que los colaboradores demos ejemplo en todas las sedes y no solo es la disposición adecuada de los residuos sólidos si no que aprendamos a ser más sostenibles, por ejemplo usar el papel a doble cara, prender y apagar los bombillos solo cuando sea necesario.

- Cuando celebran los cumpleaños no usen vasos ni platos desechables buscar alternativas ecológicas o que cuando vayamos a la cafetería por un café usemos nuestro vaso de porcelana o metálico, no usar los de la cafetería porque aunque son de papel tienen revestimiento plástico y pues da lo mismo que usar un vaso desechable, así demás estrategias que impliquen mermar la cantidad de residuos que se producen, eso sería mejor que solo disponer bien los residuos sólidos.

- Ubicar puntos ecológicos y mensajes de sensibilización en las cafeterías, es el lugar de cada sede donde más residuos se producen.

- Que en realidad se separen los residuos sólidos, porque contar con los recipientes no es suficiente si todos tienen los residuos revueltos.

- Indicar la manera adecuada de reciclar recipientes usados en comida.

- Articulación del de las diferentes áreas en la Campaña Somos EcoFup que permita fortalecer la cultural ambiental de la institución.

- Campañas con los estudiantes, sobre todo el desaseo en las áreas comunes.

- Buscar alternativas tecnológicas para evitar el uso constante del papel.

- Me agrado la campaña que se gestionó el anterior año, donde al final se donaría un parque para la comunidad.

- Colocar mayor información en los pasillos sobre el aprovechamiento de los residuos.

- Quitar papeleras o basureros que estén dentro del salón y oficinas, ubicar puntos ecológicos en puntos estratégicos; toda vez que dentro de estos espacios al existir un solo recipiente las personas estaría depositando los residuos mezclados en el mismo.

- Impulsar con ayuda de la dependencia de comunicaciones con campañas exhaustivas por todos los medios institucionales sobre la separación de residuos sólidos.

- La adecuada disposición de residuos y el consumo sostenible son acciones fundamentales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que aumentan el calentamiento global, adicionalmente disminuye la contaminación en el aire, el suelo y el agua, por esto es indispensable seguir fomentando esta cultura en toda la comunidad FUP.

- Ofrecer más información sobre la manera correcta de hacer separación de residuos.

- El uso de botellas personales en los escritorios para reciclar los empaques plásticos de "mecato" que se generan diariamente, luego hacer una campaña para recolectar esas botellas que sirven para hacer madera plástica.

- Mayor visibilidad de infografías, para el manejo de residuos, y la disposición de los mismos.

- Que todas las sedes de la institución tengan un lugar adecuado para la disposición de los residuos sólidos.

- Que se trabaje de manera articulada con la sede principal, pues es importante que todas las actividades que se realicen allá puedan replicarse en la sede norte a fin de mitigar el impacto.

- Revisar periódicamente los puntos ecológicos para que estén situados en lugares estratégicos de la universidad como también de seguir capacitando sobre la manera adecuada del manejo de residuos y compromiso por el medio ambiente.

- Actualizar los recipientes de la sede con el código de colores vigente.

- Disponer del chut de basuras y los cuartos de aseo.

- Comenzar a concientizar a las personas que pertenecen a la institución y generar una cultura con relación al manejo adecuado de los residuos, ya que cuando se hace observación a los estudiantes son groseros o se tornan agresivos por lo cual se evita realizar observaciones a los mismos.

- Generar un proyecto de compostaje articulado a las cafeterías de la universidad.

- Más apoyo de la institución en cuanto a los procesos de investigación y educación ambiental en el tema, para lograr reducir el uso de los mismos, y por ende el impacto ambiental que se genera.

- Generar talleres educativos presenciales sobre el manejo, involucrando tanto a la alta dirección, como administrativos, docentes y personal auxiliar.

- Tener en cuenta no solo los espacios interiores de las facultades, hay fachadas y exteriores muy descuidados, un ejemplo es el parque de la Sede de San Camilo.

- Qué se genere mayor comunicación y visibilidad de las políticas ambientales de la institución como la responsabilidad social que tiene al respecto.

10.2. Causas y Consecuencias

Causas

La falta de educación ambiental y manejo inadecuado de residuos sólidos está profundamente relacionada con la ausencia de programas, talleres, sensibilización a toda la comunidad educativa y sobre todo a la falta de implementación del PGIRS en la institución.

Consecuencias

La disposición no apropiada de los residuos que se generen en las diferentes áreas operantes de la institución puede provocar la contaminación del medio ambiente; de los cuales se puede mencionar:

- Contaminación del aire por la emisión de gases generados en la descomposición de los residuos y también material particulado.

- Contaminación del suelo por vertimientos de lixiviados que generan los residuos en descomposición, por eso es importante depositarlos en bolsas con el calibre adecuado que soporte el peso de los residuos y siempre deben estar almacenados temporalmente en recipientes protegidos con su respectiva tapa.

- Contaminación paisajística; la acumulación en lugares no aptos de residuos trae consigo un impacto paisajístico negativo, además de tener en algunos casos el riesgo de salud pública, generando accidentes, proliferación de plagas y/ vectores; entre otros.

10.3. Caracterización cualitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio

En la siguiente tabla se relacionan los tipos de residuos generados en las diferentes áreas y dependencias de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO**.

Tabla 2. Caracterización Cualitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio

ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	TIPOS DE RESIDUOS
Áreas Administrativas • Sala de docentes • Auxiliar académico • Dirección de Posgrados • Decanatura facultad de ciencias económicas, contables y administrativas • Oficina Coordinación del programa	• Residuos no Peligrosos: Biodegradables, reciclables, ordinarios o comunes. • Residuos Peligrosos: Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y Posconsumo: computadores e impresoras (en desuso), pilas usadas, bombillas, tubos, luminarias fluorescentes usadas.

Imagen 1. Áreas Administrativas

Imagen 1. Áreas Administrativas; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

Aulas de Clase	• Residuos no Peligrosos: Biodegradables, reciclables, inertes y ordinarios o comunes. • Residuos Peligrosos: Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y Posconsumo: bombillas, tubos, luminarias fluorescentes usadas.

Imagen 2. Aulas de Clase

Imagen 2. Aulas de Clase; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

Centro de Emprendimiento Empresarial	• Residuos no Peligrosos: Biodegradables, reciclables, ordinarios o comunes. • Residuos Peligrosos: Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y Posconsumo: computadores e impresoras (en desuso), pilas usadas, bombillas, tubos, luminarias fluorescentes usadas.

Imagen 3. Centro de Emprendimiento Empresarial

Imagen 3. Centro de Emprendimiento Empresarial; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

Áreas Comunes	
• Portería • Plazoleta social • Escaleras – Pasillos – Parqueadero	• Residuos no Peligrosos: Biodegradables, reciclables, ordinarios o comunes. • Residuos Peligrosos: Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y Posconsumo: bombillas, tubos, luminarias fluorescentes usadas.

Imagen 4. Áreas Comunes

Imagen 4. Áreas Comunes; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

Cafetería de la Institución	• Residuos no Peligrosos: Biodegradables, reciclables, Inertes y ordinarios o comunes. • Residuos Peligrosos: Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y Posconsumo: aparatos eléctricos (en desuso), bombillas, tubos, luminarias fluorescentes usadas.

Imagen 5. Cafetería de la Institución

Imagen 5. Cafetería de la Institución; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

Servicios Sanitarios	• Residuos no Peligrosos: ordinarios o comunes. • Residuos Peligrosos: Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y Posconsumo: aparatos eléctricos (en desuso), bombillas, tubos, luminarias fluorescentes usadas.

Imagen 6. Servicios Sanitarios

Imagen 6. Servicios Sanitarios; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

Cuarto de aseo y Área de lavado	• Residuos no Peligrosos: Reciclables, inertes y ordinarios o comunes. • Residuos Peligrosos: Químicos; excedentes de sustancias que han sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento de limpieza y desinfección. • Residuos Peligrosos: Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y Posconsumo: bombillas, tubos, luminarias fluorescentes usadas.

Imagen 7. Cuarto de aseo y Área de lavado

Imagen 7. Cuarto de aseo y Área de lavado; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

Tabla 2. Caracterización Cualitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

10.4. Caracterización Cuantitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán – Monseñor Samuel Silverio

Como parte del proceso del diseño del PGIRS, para poder cuantificar los residuos generados en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO**, se tomaron los reportes de los resultados obtenidos de la estrategia institucional denominada ***EcoFup – "****…La estrategia institucional somos* ***EcoFup****, es una iniciativa desarrollada por la institución con miras a aportar a la responsabilidad y sostenibilidad ambiental universitaria, expresado en la política de responsabilidad y sostenibilidad ambiental de la Fundación universitaria de Popayán (acuerdo 003/2022), ejecutada bajo el plan estratégico de gestión ambiental…****"*** (Fuente: Información brindada por EcoFup); esta estrategia inició el 16 de agosto de 2022 hasta el 22 de noviembre del mismo año, con una duración de 3 meses y

6 días aproximadamente, recolectándose residuos aprovechables reciclables de plástico, papel, cartón, chatarra y aluminio.

Los demás residuos aprovechables, orgánicos y no aprovechables provenientes de las áreas de cafetería, servicios sanitarios, áreas comunes, áreas administrativas, educativas, entre otras, se realizaron los cálculos equivalentes a un día laboral. De esta forma se identificó la cantidad de residuos no peligrosos (aprovechables y no aprovechables) y peligrosos generados en esta sede de la Institución.

Tabla 3. Caracterización Cuantitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio

RESIDUO	TIPO DE RESIDUO		CANTIDAD (Kg)
No Peligrosos	**Residuos Aprovechables Orgánicos**		72
	Residuos Aprovechables		5467,67
	Residuos No Aprovechables		864
Peligrosos	**Químicos**	Otros Químicos	0
TOTAL			**6403,67**

Tabla 3. Caracterización Cuantitativa de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

La caracterización de los residuos No peligrosos: residuos aprovechables orgánicos, residuos aprovechables, residuos no aprovechables y residuos Peligrosos: químicos, se calculó considerando un tiempo de seis meses para obtener el resultado de 6403,67 kg de residuos aproximadamente.

Imagen 8. Estrategia Institucional Somos EcoFup

Imagen 8. Estrategia Institucional Somos EcoFup; Fundación Universitaria de Popayán. Fuente de EcoFup.

Cuando el PGIRS se encuentre en la implementación, se realizará un reporte diario de todos los residuos generados, de esta forma obtener el consolidado de la generación de los mismos en la institución. Por el momento, no se tienen reportes anuales o semestrales de generación de residuos peligrosos y no peligrosos; por lo tanto, se hará la entrega del documento respectivo y cada uno de los formatos correspondientes de seguimiento para que las personas encargadas de la institución inicien con los procesos de registro pertinentes.

Por su parte, es fundamental que el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario conformado para la Fundación Universitaria de Popayán en el momento que se inicie con la ejecución y/o implementación del PGIRS, realice de forma completa el proceso de diagnóstico situacional ambiental y sanitario partiendo de la caracterización cualitativa y cuantitativa de los residuos generados en las diferentes

secciones de la institución, clasificándolos conforme a lo dispuesto en el Decreto 2676 de 2000 , Decreto 1076 de 2015, confrontando los resultados con la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

De esta forma y teniendo en cuenta lo mencionado, al realizar este proceso en el momento de la implementación del PGIRS por el GAGAS, se obtendría la primera actualización del respectivo documento.

10.5. Tecnologías Limpias

Las tecnologías limpias son aquellas que al ser aplicadas no producen ningún efecto secundario, ni ninguna transformación al equilibrio ambiental, ni a los sistemas naturales que integra; incluye una amplia gama de tecnología relacionada con el reciclaje, energía renovable, tecnología de la información, trasporte ecológico, química ecológica, la iluminación natural, entre otros.

Teniendo en cuenta que existen grandes alternativas de gestión ambiental para implementar a largo y corto plazo, en la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** se pueden tener en cuenta las siguientes:

- Establecer un programa para el uso eficiente de energía y ahorro de agua en la Fundación Universitaria de Popayán, siendo este un instrumento de gestión ambiental contemplando una serie de estrategias que permitan la optimización de los recursos y la disminución del impacto ambiental de los procesos desarrollados en la institución, de la mano de la cultura ambiental de la comunidad universitaria, considerando las siguiente actividades:

    - ✓ Campañas educativas que sensibilicen a la comunidad.

    - ✓ Cambio de las baterías y grifos por dispositivos ahorradores de agua.

- ✓ Actualización de tecnologías de iluminación más amigables en el ambiente.
- ✓ Uso de Tecnología eficiente: reemplazar todos los equipos obsoletos presentes en la institución e implementar tecnología de punta con equipos especializados que permitan la reducción y uso eficiente de la energía y de los procesos, de esta forma se genere menos desgaste en los equipos alargando su tiempo de vida y reduciendo la generación de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctrico y Electrónicos).
- ✓ Adecuar las instalaciones permitiendo el uso de la luz natural; apagar luces cuando no sean requeridas.
- ✓ Promover la desconexión de los equipos electrónicos cuando se haya terminado la jornada laboral o de estudio.

- Implementar un programa de Reciclaje de residuos sólidos en la Fundación Universitaria de Popayán, orientado hacia el compromiso de responsabilidad social universitaria, considerando las siguientes actividades:
  - ✓ Capacitar y educar a la población estudiantil, docentes, administrativos y comunidad en general acerca del programa de Reciclaje.
  - ✓ Desarrollar campañas educativas que sensibilicen a la comunidad.
  - ✓ Aprovechamiento de los Residuos Sólidos comunes generados en la institución.
  - ✓ Promover en las áreas administrativas y grupo de estudiantes el uso de papel por ambas caras de la hoja.

- ✓ Reciclaje continuo: realizar aprovechamiento del papel y cartón generado en las distintas áreas de la institución, en las cuales mediante la estrategia somos EcoFup se logró evidenciar el alto potencial para la recolección y ser transformado.

- ✓ Cultura de Clasificación adecuada de residuos: promover por medio de campañas, estrategias educativas, foros, seminarios, concursos, folletos, circulares vía correo electrónicos, entre otros, la separación adecuada de residuos en los puntos ecológicos.

- ✓ Diseño e instalación de fondos de pantalla en computadores proyectando videos cortos y mensajes con temas relacionados al manejo adecuado de los residuos en la institución.

11. CONTROL DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

11.1. Vertimientos Líquidos

En la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** teniendo en cuenta los servicios y actividades que se realizan en cada una de las áreas de la institución, no se realizan procedimientos que generen vertimientos líquidos con altas cargas orgánicas; por tal motivo, no se ha realizado el proceso de evaluación de vertimientos líquidos.

11.2. Emisiones Atmosféricas

En cuanto a generación de emisiones atmosféricas, la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** no tiene incorporado en sus procesos actividad alguna que implique fuentes fijas de emisiones atmosféricas.

12. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

El éxito en la implementación del Plan de gestión de residuos sólidos depende en gran medida de la divulgación a todos los integrantes de la comunidad académica quienes son los generadores directos de los diferentes residuos en la institución, pues son ellos los que harán efectivas las medidas adoptadas en este documento.

El programa estará bajo la coordinación del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario “GAGAS”, en donde, se programarán anualmente las temáticas para la formación y educación del personal involucrado en el PGIRS, actividad dirigida principalmente por la institución y/o con el apoyo a través de terceros que se encuentren autorizados para desarrollar dichas actividades y capacitaciones.

Las capacitaciones se realizaran con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos; en especial los procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación entre las diferentes áreas funcionales, trámites internos, entre otros; por tal motivo, la institución deberá asignar los recursos necesarios para garantizar la capacitación y socialización permanente a la comunidad universitaria relacionada con la generación y manejo de los residuos en sus diferentes etapas.

Para su ejecución, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Población objeto de capacitación: Directivos, Administrativos, Docentes, Personal y profesionales de los servicios de Salud Integral, toda la Población Estudiantil, Personal de Servicios Generales y Mantenimiento, Personal de Seguridad y Contratistas.

Objetivo: dar a conocer a la toda la comunidad académica (funcionarios, estudiantes y personal externo) de la Fundación Universitaria de Popayán, los aspectos relacionados con la gestión integral de los residuos generados, en sus diferentes etapas de manejo.

Frecuencias:

- El Personal de Servicios Generales y Mantenimiento, al ser las personas que se encuentran en constante manipulación de los diferentes residuos que se generan en la institución y los más expuestos a diferentes tipos de riesgos; recibirán por lo menos ocho (8) capacitaciones en el año en los temas más importantes relacionados con el manejo adecuado de los residuos generados en la institución; cada año se deberán capacitar en temáticas diferentes, y si dado el caso se requiere reforzar en temas ya socializados, se evaluará con el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario para su respectiva programación.

- Los Directivos, Administrativos, Docentes, Personal y profesionales de los servicios de Salud Integral, toda la Población Estudiantil, recibirán por lo menos seis (6) capacitaciones en el año en los temas más importantes relacionados con el manejo adecuado de los residuos generados en la institución; cada año se deberán capacitar en temáticas diferentes, y si dado el caso se requiere reforzar en temas ya socializados, se evaluará con el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario para su respectiva programación.

- El Personal de Seguridad y Contratistas, recibirán por lo menos tres (3) capacitaciones en el año en los temas más importantes relacionados con el manejo adecuado de los residuos generados en la institución; cada año se deberán capacitar en temáticas diferentes, y si dado el caso se requiere

reforzar en temas ya socializados, se evaluará con el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario para su respectiva programación.

Estas capacitaciones deberán estar dirigidas por personal externo a la institución, como funcionarios especialistas de los gestores externos, funcionarios de las autoridades ambientales y sanitarias o funcionarios que se encuentren autorizados para el proceso requerido.

En caso de requerir capacitaciones adicionales en temas específicos, el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario tramitará dicha solicitud ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, si se llegara a necesitar recursos adicionales.

Metodologías: Se emplearán charlas magistrales, campañas, estrategias educativas, foros, seminarios, concursos, folletos, circulares vía correo electrónicos, diseño e instalación de fondos de pantalla en computadores proyectando videos cortos y mensajes con temas relacionados al manejo adecuado de los residuos en la institución, recorridos por las instalaciones de la institución que permitan evidenciar acciones de manejo y visitas a las instalaciones de los gestores externos para evidenciar y conocer el manejo final de los Residuos entregados.

Temas: Los soportes del programa de capacitación, como documentos soporte de los contenidos, materiales de apoyo como videos y presentaciones, listas de asistencia, etc., se consolidarán en una carpeta física y digital según sea el caso, el cual estarán disponible para las autoridades ambientales y sanitarias, cuando estas realicen las actividades de inspección, vigilancia y control.

Por su parte, se llevará un registro consolidado de las capacitaciones realizadas con la siguiente información: fecha, lugar, temas tratados, personal al que estuvo dirigido, número de asistentes, profesional capacitador y duración.

Los temas de referencia para la capacitación y socialización a la comunidad académica con relación a la generación de Residuos son los siguientes:

Temas de formación general:

- Qué es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS, su importancia y cuáles son sus componentes.
- Legislación Ambiental y Sanitaria Vigente.
- Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos.
- Cumplimiento de normas de bioseguridad en el área de seguridad y salud en el trabajo relacionado con la manipulación adecuada de los residuos.
- Clasificación de residuos.
- Código de colores, punto ecológico y separación correcta de residuos.
- Uso, mantenimiento y limpieza de Elementos de Protección Personal para la manipulación segura de los residuos.
- Plan de Contingencia

Temas de formación específica:

- Socialización de los integrantes del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario-GAGAS, organigrama, funciones y responsabilidades asignadas.

- Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad expedido por el Ministerio de Salud o guía que lo modifique o sustituya.

- Programa de Limpieza y Desinfección de la Institución.

- Manipulación adecuada de sustancias químicas (Rotulación, Etiquetado y Almacenamiento).

- Diligenciamiento de formatos y registros.

- Talleres de Segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, simulacros de aplicación del Plan de Contingencia.

- Tecnologías Limpias.

13. PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE

La segregación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de residuos y consiste en la separación selectiva inicial de los residuos procedentes de cada una de las fuentes determinadas, dándose inicio a una cadena de actividades y procesos cuya eficacia depende de la adecuada clasificación inicial de los mismos.

Para la correcta segregación de los residuos se ubicarán los recipientes en cada una de las áreas y servicios de la institución, en las cantidades necesarias de acuerdo con el tipo y cantidad de residuos generados. Los recipientes utilizados deben cumplir con las especificaciones establecidas en la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

Figura 6. Gestión adecuada de los Residuos en la Institución

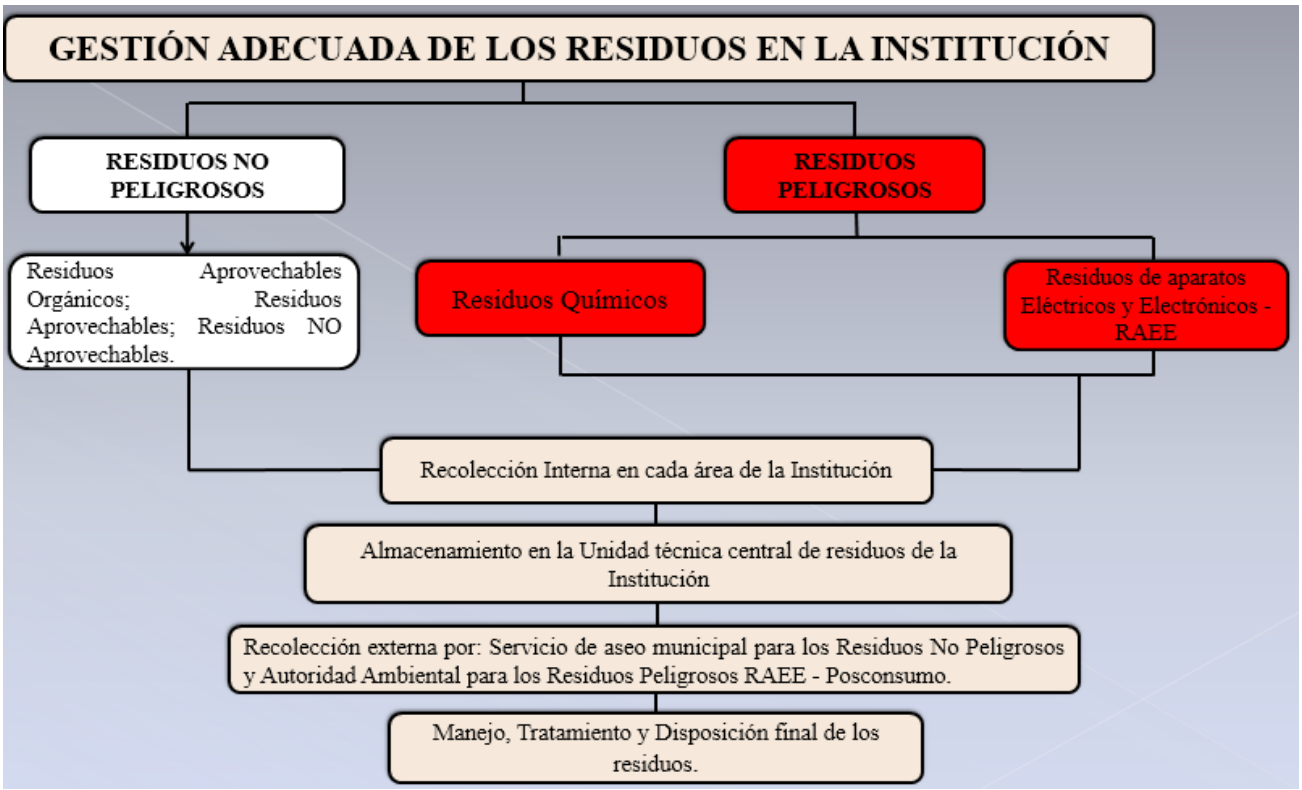


Figura 6. Gestión adecuada de los residuos en la institución; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio.

13.1. Áreas administrativas y Educativas

Los residuos generados en oficinas, sala de docentes y aulas de clase, salas de espera, portería, recepción, plazoletas sociales, escaleras, pasillos y similares, serán considerados residuos no peligrosos: aprovechables, orgánicos aprovechables y no aprovechables, por lo tanto pueden ser tratados como tales.

13.2. Servicios de Alimentación

Los residuos generados en la Cafetería y/o cafetín de la Institución son en general aprovechables orgánicos compuestos por desperdicios de alimentos como cortezas, semillas, hojas, etc. producto de la elaboración de alimentos, restos de alimentos preparados y no consumidos y por otro la do residuos no aprovechables; por tanto serán tratados como tal.

13.3. Otros Residuos de tipo Químico

Este tipo de residuos es preferible manejarlos en sus propios envases, empaques y recipientes, atendiendo las instrucciones dadas en las etiquetas y fichas de seguridad, las cuales serán suministradas por los proveedores, cuidando de no mezclarlos cuando sean incompatibles o causen reacción entre sí.

Cada uno de estos recipientes deben tener en su interior la respectiva bolsa que coincida con el color del recipiente; es decir, si el recipiente de residuos es blanco su bolsa será de color blanco; si el recipiente de residuos es verde su bolsa será de color verde; si el recipiente de residuos es negro su bolsa será de color negro; si el recipiente de residuos es rojo su bolsa será de color rojo; de esta forma cumplir con el nuevo código de colores que se indica en la normatividad vigente Resolución 2184 de 2019.

13.4. Residuos Especiales

A este grupo pertenecen los tubos de lámparas fluorescentes (luminarias), se empacarán en las cajas de cartón originales procurando que queden cubiertas y protegidas, se deben rotular con la frase "*lámparas de residuo*" por parte del personal encargado de llevar a cabo los cambios de las mismas. En caso de no contar con el empaque original, se deben empacar en cartón, preservando su buen estado. Si las luminarias se rompen en su proceso de empaque, se recogen los residuos en bolsas plásticas de color rojo, se sellan y empacan en cartón; pero si la ruptura es después de haber sido empacada no se abrirá el empaque, se sella nuevamente, se entregan a la ruta sanitaria y se almacenan para su posterior disposición.

Los tipos de residuos especiales RAEE y de Posconsumo que se generen en la Fundación Universitaria de Popayán, los cuales son cartuchos, tóner de impresoras desocupados, teclados dañados, computadores, impresoras, y demás artículos tecnológicos que se declaren de baja y ya no funcionen, estos se entregaran a los encargados del área respectiva y ellos a su vez, realizarán la entrega al personal de servicios generales de la institución; posteriormente, se deben almacenar en la Unidad Técnica Central de Residuos donde se ubicaran en un recipiente grande que sea solo para residuos especiales, después estos residuos serán entregados a un gestor externo autorizado o se entregaran en las jornadas establecidas por la autoridad ambiental para el manejo adecuado de este tipo de residuo.

13.5. Clasificación de los Residuos, Color de Recipientes y Rótulos respectivos

En todas las áreas de la institución se instalarán recipientes para el depósito inicial de los residuos; todos deben estar perfectamente identificados y marcados, del color correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos.

Se ha evidenciado la necesidad de adoptar un código único de colores que permita unificar la segregación y presentación de las diferentes clases de residuos, para facilitar su adecuada gestión.

Es así; que de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y teniendo en cuenta la Resolución 2184 de 2019, se adopta una gama básica de cuatro colores (blanco, verde, negro y rojo), para identificar los recipientes. El Código de colores debe implementarse tanto para los recipientes como para las bolsas y deberán ser rotulados.

Imagen 9. Código de Colores Estandarizado

Imagen 9. Código de colores estandarizado. Fuente: Resolución 2184 de 2019; Decreto 1076 de 2015.

En la siguiente tabla se clasifican los residuos y se determina el color de la bolsa y recipientes, con sus respectivos rótulos:

Tabla 4. Clasificación de los Residuos, Color de Recipientes y Rótulos respectivos

CLASE DE RESIDUO	CONTENIDO BÁSICO	COLOR	RÓTULO
Residuos Aprovechables	Latas vacías, papel, cartón, periódico, revistas, cajas de medicamentos, papel de empaques de insumos que no estén contaminados, bolsas plásticas limpias, recipientes de alcohol limpios y vacíos, envolturas de guantes estériles, botellas plásticas limpias y vacías, vidrio: botellas y frascos limpios y vacíos.	**Blanco**	Rotular con: Residuos Aprovechables
Residuos Orgánicos Aprovechables	Residuos alimenticios, vegetales, residuos de frutas y residuos agrícolas.	**Verde**	Rotular con: Residuos Orgánicos Aprovechables
Residuos No Aprovechables	Servilletas sucias, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, empaques de	**Negro**	Rotular con:

	alimentos, desechables de fiesta, papel carbón, pitillos, empaques de dulces, Cd´s, telas sucias, toallas de secado, papel higiénico, tapabocas.		**Residuos No Aprovechables y No Peligrosos**
Residuos Peligrosos **Otros Químicos**	Este tipo de residuos es preferible manejarlos en sus propios envases, empaques y recipientes, atendiendo las instrucciones dadas en las etiquetas y fichas de seguridad, las cuales serán suministradas por los proveedores, cuidando de no mezclarlos cuando sean incompatibles o causen reacción entre sí.	**Rojo** 	Rotular con: Riesgo Químico

13.6. Características de los Recipientes Reutilizables

De acuerdo a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, todos los recipientes deben estar perfectamente identificados y marcados, del color correspondiente a la clase de residuos que se va a depositar en ellos, además deberán ser rotulados para facilitar su adecuada gestión.

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de los residuos deben tener como mínimo las siguientes características:

- Livianos, de tamaño que permita almacenar los residuos diarios recolectados en las diferentes áreas de la institución.

- La forma ideal puede ser de tronco cilíndrico, resistente a los golpes, sin aristas internas, provisto de asas que faciliten el manejo durante la recolección.

- Construidos en material rígido impermeable, de fácil limpieza y resistentes a la corrosión como el plástico.

- Dotados de tapa con buen ajuste, bordes redondeados y boca ancha para facilitar su vaciado.

- Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados, no permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo.

- Ceñido al Código de colores estandarizado.

- Los recipientes deben ir rotulados con el nombre del área o servicio al que pertenecen, el residuo que contienen y los símbolos internacionales.

- Los recipientes reutilizables y contenedores de bolsas desechables deben ser lavados con una frecuencia igual a la de recolección, desinfectados y secados según recomendaciones del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario, permitiendo su uso en condiciones sanitarias.

13.7. Características de las Bolsas Desechables

- La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y por su manipulación.

- El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos, debe ser polietileno de alta densidad, o el material que se determine necesario para la desactivación o el tratamiento de estos residuos.

- El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 Kg.

- La resistencia de cada una de las bolsas no debe ser inferior a 20 kg.

- Los colores de bolsas seguirán el código establecido, serán de alta densidad y calibre mínimo de 1.4 para bolsas pequeñas y de 1.6 milésimas de pulgada para bolsas grandes, suficiente para evitar el derrame durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento interno, almacenamiento central y disposición final de los residuos que contengan.

13.8. Etiqueta para rotulado de recipientes para el depósito de Residuos Aprovechables

Esta etiqueta se debe colocar en todos aquellos recipientes de color blanco que no se encuentren demarcados con el rótulo general cuando se consiguen en el mercado.

Estos recipientes únicamente servirán para depositar residuos aprovechables, limpios y secos como el papel usado, cartón, puede ser escrito, impreso y roto, sin mezclas con otros materiales, grasa, agua, sustancias alimentos u otros cuerpos extraños diferentes que lo contaminan, evitando siempre arrugar el papel. Los cuadernos y libretas de apuntes que ya no se usan ni se necesitan, los sobres, el papel periódico limpio, las tirillas o recibos de compra, las cajas de cereal, el cartón corrugado, el plástico, vidrio, latas y metales.

Figura 7. Etiqueta N°1. Etiqueta para rotulado de Recipientes Blancos para el depósito de Residuos Aprovechables

Figura 7. Etiqueta N°1. Etiqueta para rotulado de recipientes blancos para el depósito de Residuos Aprovechables; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

13.9. Etiqueta para rotulado de recipientes para el depósito de Residuos No Aprovechables

Esta etiqueta se debe colocar en todos aquellos recipientes de color negro que no se encuentren demarcados con el rótulo general cuando se consiguen en el mercado.

En este recipiente van todos los residuos no aprovechables o que no son posibles de ser recuperados para reciclar como: servilletas, papel higiénico, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, tapabocas, guantes, papel carbón, pitillos usados, toallas de secado, residuos de barrido, entre otros.

Figura 8. Etiqueta N°2. Etiqueta para rotulado de Recipientes Negros para el depósito de Residuos No Aprovechables

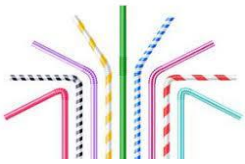
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN ETIQUETA N°2 PARA RECIPIENTES NEGROS DE RESIDUOS NO APROVECHABLES		
SERVILLETAS USADAS 	TAPABOCAS 	PAPEL CARBÓN 	TOALLAS DE SECADO
PAPEL HIGIÉNICO 	PITILLOS PLÁSTICOS USADOS 	DESECHABLES DE FIESTA USADOS 	EMPAQUES DE ALIMENTOS
EMPAQUES DE DULCES 	TELA USADA - PAÑOS 	PAPELES METALIZADOS 	RESIDUOS DE BARRIDO

Figura 8. Etiqueta N°2. Etiqueta para rotulado de recipientes negros para el depósito de Residuos No Aprovechables; Fundación Universitaria de Popayán-Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

13.10. Etiqueta para rotulado de bolsas para el depósito de residuos Peligrosos de Riesgo Químico

Esta etiqueta deberá ser impresa y fijada a la bolsa roja donde se van a depositar los residuos químicos. El Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria-GAGAS deberá suministrar el diseño de la etiqueta y cualquier modificación debe ser autorizada por los integrantes del respectivo grupo.

Figura 9. Etiqueta N°3. Etiqueta para rotulado de Bolsas para el depósito de Residuos Peligrosos de Riesgo Químico

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN		FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN ETIQUETA N°3 RESIDUOS PELIGROSOS DE RIESGO QUÍMICO				
ÁREA:				SEDE:		
FECHA:	DÍA:		MES:		AÑO:	
		OTROS QUÍMICOS MENCIONAR EL QUÍMICO:				
CANTIDAD EN PESO (Kg):						
RESPONSABLE DEL ÁREA:						
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:						
OBSERVACIONES:						

Figura 9. Etiqueta N°3. Etiqueta para rotulado de bolsas para el depósito de residuos Peligrosos de Riesgo Químico; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

Para diligenciar la etiqueta N°3 se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- Fecha: se diligencia con el día, mes y año que fue sellada la bolsa.
- Área de generación: Corresponde al nombre del área donde se generó el residuo. Esto permitirá verificar su origen y facilitar su control en caso de presentarse alguna inconformidad en la segregación de los residuos.
- Cantidad: Se reporta el peso en kilogramos. En caso de no poseer báscula en el área, se deja en blanco el espacio.

- Responsable del área: Nombre del coordinador del área.
- Quien Entrega: Nombre del funcionario que entrega los residuos a la ruta sanitaria.
- Observaciones: Se diligencian con datos que pueden ayudar a orientar su manejo y almacenamiento.

13.11. Recipientes para el Reciclaje

Se debe utilizar recipientes que faciliten la selección, almacenamiento y manipulación de estos residuos, asegurando que una vez clasificados no se mezclen nuevamente en el proceso de recolección.

14. PROGRAMA DE MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS

El movimiento interno de los residuos generados en la Fundación Universitaria de Popayán, se realizará a través de la recolección y traslado de los residuos peligrosos y no peligrosos por el personal de servicios generales de la institución desde cada uno de los sitios de generación hasta la unidad técnica de almacenamiento central, para luego ser entregados al gestor externo y/o al prestador del servicio de aseo municipal.

Para el diseño de la ruta se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Cubrir la recolección de residuos en todas las áreas de la institución, prestando atención en las condiciones higiene y horarios que serán establecidos.
- El personal de servicios generales encargados del transporte de residuos deben tener a su disposición todos los implementos de seguridad necesarios para realizar esta labor.
- La recolección de residuos no puede obstaculizar las actividades normales.
- En caso de presentarse un accidente o derrame, inmediatamente se debe realizar la limpieza y desinfección del lugar e informar a la persona correspondiente.
- Los vehículos de transporte de recolección interna deben estar fabricados en material rígido, lavable e impermeable, con bordes redondeados.
- Todos los vehículos de transporte de recolección interna de residuos serán de uso exclusivo para tal fin y para los residuos correspondientes.

14.1. Rutas Sanitarias Internas

En la institución se establecieron las rutas sanitarias internas para la recolección de los residuos generados en las diferentes áreas operantes por medio de un plano, en el que se identificaron los recorridos de distribución en la planta física de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** para cada clase de residuo respectivo.

Las rutas sanitarias cubren la totalidad de las áreas generadoras de la Institución; no obstante, la recolección y el transporte de los residuos se realizarán a través de contenedores móviles para cada clase de residuo peligroso y no peligroso, de esta manera reducir el riesgo de derrames y accidentes en el proceso de recolección y transporte de los mismos.

El personal de servicios generales encargado de la recolección, llevará el registro diario de la cantidad de residuos generados, mediante el pesaje en la báscula que será instalada en la unidad técnica de almacenamiento central.

Figura 10. Procedimiento general de Recolección de Residuos en la Ruta Interna Sanitaria

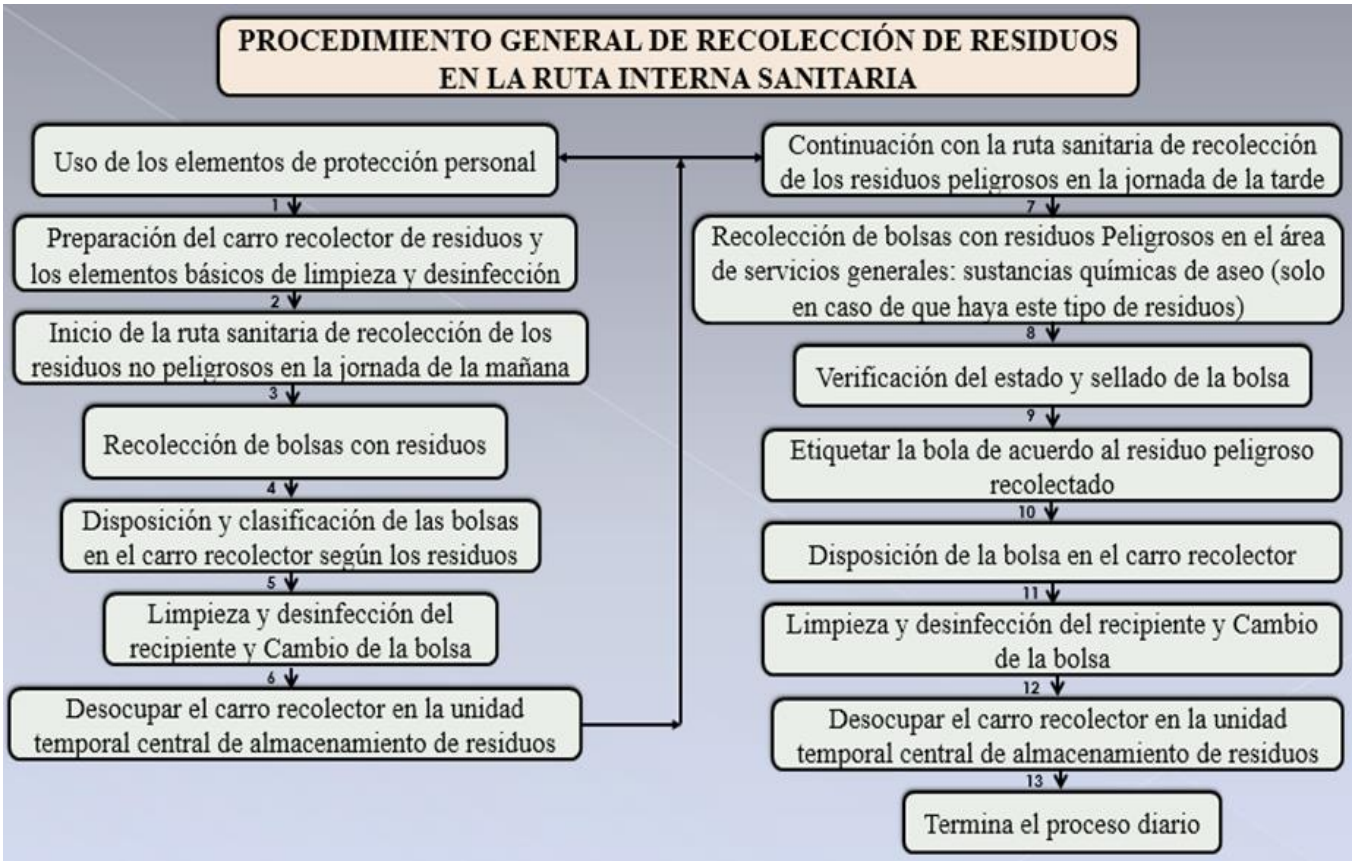


Figura 10. Procedimiento general de Recolección de Residuos en la Ruta Interna Sanitaria; Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio. Fuente propia de estudio.

14.2. Frecuencia de Recolección de los Residuos

<u>Residuos No Peligrosos</u>

- La frecuencia de recolección interna de los residuos orgánicos aprovechables y los residuos no aprovechables en la institución será una (1) vez al día, iniciando la jornada laboral y el recorrido a las 7:00 am hasta las 12:00 m; este proceso se encargará el área de servicios generales.

- La frecuencia de recolección interna de los residuos aprovechables en la institución será dos (2) días en la semana recomendando que sean los lunes y los jueves; este proceso estará a cargo del área de servicios generales.

Residuos Peligrosos

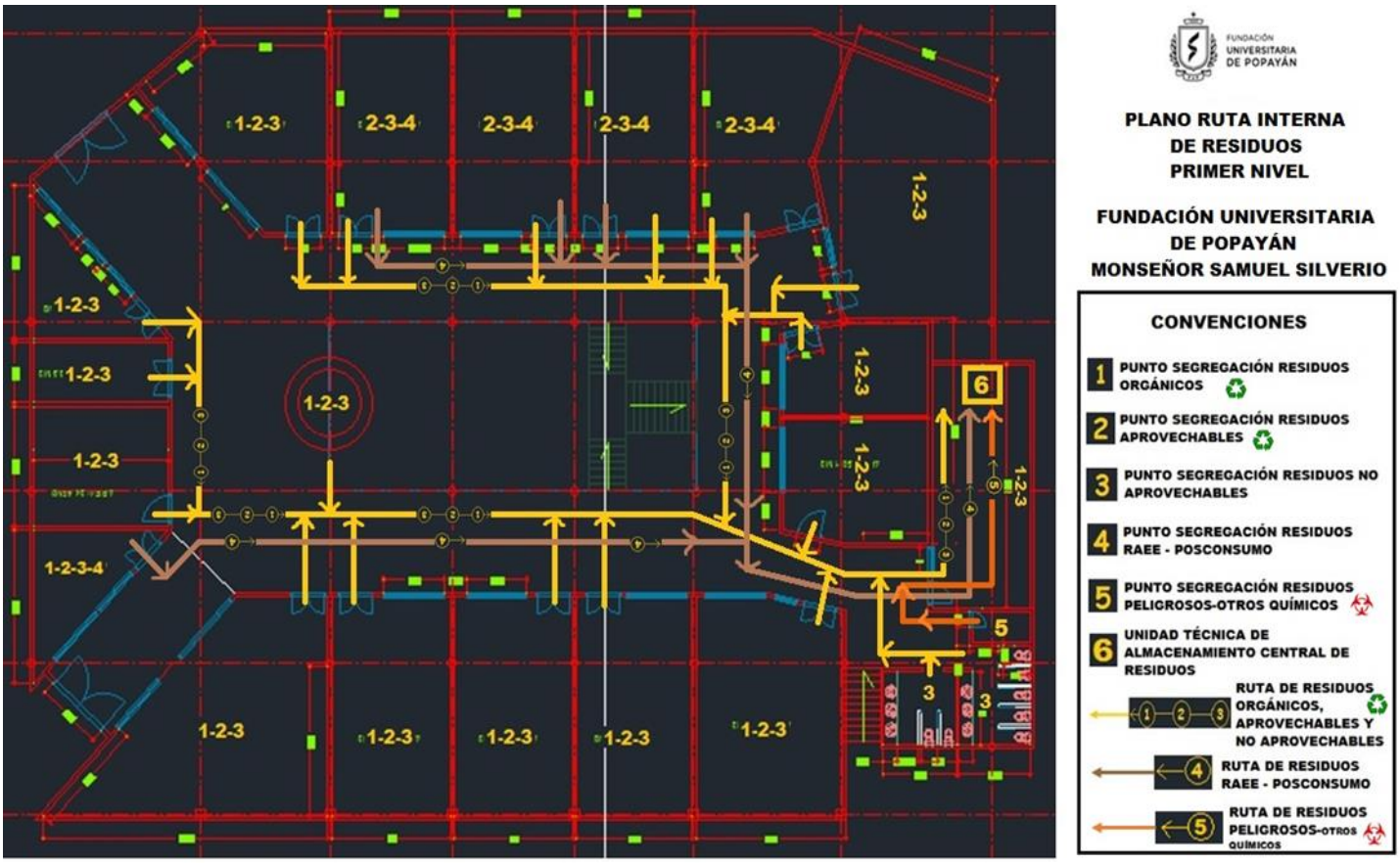
- La frecuencia de recolección interna de los residuos Peligrosos Químicos en la institución será una (1) vez al día, en el horario de las 2:00 pm hasta las 3:00 pm; este proceso estará a cargo del área de servicios generales; esta ruta se activará solamente cuando se tengan residuos de sustancias químicas de los productos de aseo, de lo contrario, si no se generan este tipo de residuos, la ruta estará desactivada.

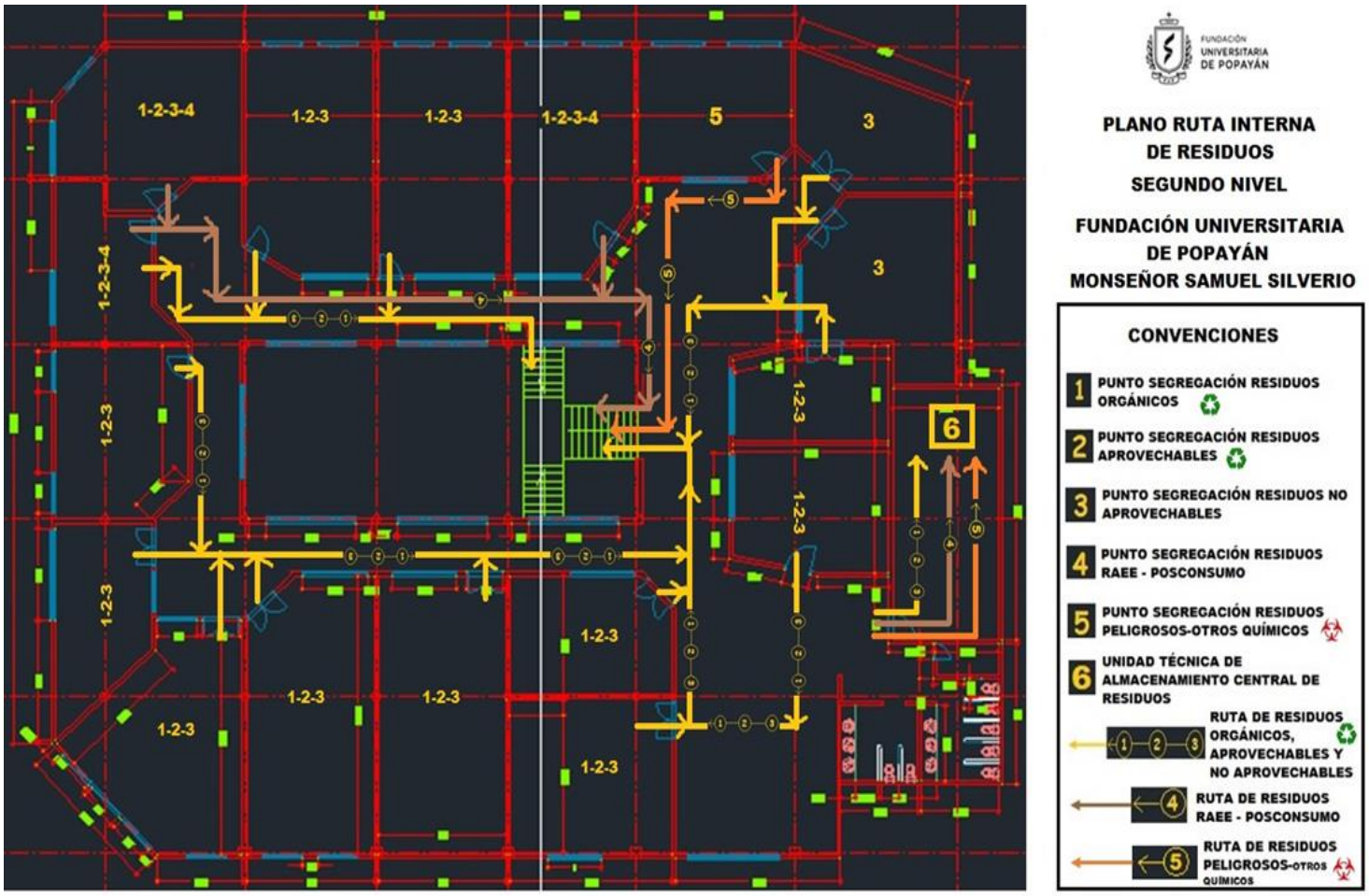
- La frecuencia de recolección interna de los residuos Peligrosos de aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE y/o Residuos Posconsumo, se realizará una (1) vez en el mes o cuando los encargados de cada área de trabajo de la institución den aviso al personal de Servicios generales sobre su generación para poder ser recolectados.

Es importante mencionar que la ruta externa de recolección de residuos no peligrosos: aprovechables, orgánicos aprovechables y no aprovechables tiene una frecuencia de recolección continua por el servicio de aseo municipal en el sector donde se encuentra ubicada la institución, por lo tanto, el almacenamiento de estos residuos en la unidad técnica central debe ser adecuada y garantizar las condiciones sanitarias óptimas para evitar proliferación de plagas, olores inadecuados y/o generación de enfermedades.

14.3. Plano de la Ruta Interna de Residuos

Figura 11. Plano de la Ruta Interna de Residuos




1-2-3-4
1-2-3
1-2-3
1-2-3-4
5
3
3
1-2-3-4
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
1-2-3
6
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
PLANO RUTA INTERNA DE RESIDUOS
SEGUNDO NIVEL
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN
MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO
CONVENCIONES
1 PUNTO SEGREGACIÓN RESIDUOS ORGÁNICOS
2 PUNTO SEGREGACIÓN RESIDUOS APROVECHABLES
3 PUNTO SEGREGACIÓN RESIDUOS NO APROVECHABLES
4 PUNTO SEGREGACIÓN RESIDUOS RAEE - POSCONSUMO
5 PUNTO SEGREGACIÓN RESIDUOS PELIGROSOS-OTROS QUÍMICOS
6 UNIDAD TÉCNICA DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS
RUTA DE RESIDUOS ORGÁNICOS, APROVECHABLES Y NO APROVECHABLES
RUTA DE RESIDUOS RAEE - POSCONSUMO
RUTA DE RESIDUOS PELIGROSOS-OTROS QUÍMICOS

15. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO

El propósito del programa de recuperación y aprovechamiento es reincorporar al ciclo productivo la mayor cantidad de residuos sólidos como fuese posible por medio de convenios con empresas recicladoras del municipio y campañas municipales que se desarrollen en el marco de la disposición y manejo adecuado de los residuos sólidos.

Los residuos sólidos tienen un valor agregado que es completamente desaprovechado cuando son dispuestos en rellenos sanitarios sin haber realizado con anterioridad la clasificación y separación adecuada. Es así que con base en la estrategia de separación, clasificación, manipulación adecuada y tecnologías limpias de este PGIRS se pretende reincorporar al ciclo productivo los materiales recuperados, así como también, reducir su volumen de generación. Por lo tanto, la Fundación Universitaria de Popayán comprometida con el cuidado del ambiente y sus recursos naturales, a través de la implementación del PGIRS promoverán continuamente campañas ambientales involucrando toda la comunidad educativa, se harán trabajos sociales para ayudar a los recicladores del municipio; así como también, participará en todos aquellos seminarios, talleres, congresos, programas de recolección de residuos que permitan fortalecer la política y la cultura ambiental de la institución.

<u>Consideraciones</u>

Se debe controlar la salida y el manejo de los residuos cuando salgan de la Fundación Universitaria de Popayán y son entregados a entidades externas o empresas externas de manejo de los mismos, los cuales son diferentes a la empresa municipal de recolección de residuos sólidos; para evitar que estos vayan a ser depositados en lugares no adecuados de la ciudad o que les den un manejo inadecuado; si es posible, siempre solicitar certificado del proceso realizado.

Por lo anterior se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Cuáles son las empresas que recolectan residuos sólidos para su aprovechamiento.
- Qué tipo de aprovechamiento y/o tratamiento le van a realizar a los residuos.
- En qué materiales se están convirtiendo los residuos.
- Identificar si las condiciones donde se almacenan los residuos son las adecuadas para la recolección por terceros.
- De acuerdo al tipo de residuo, identificar si se cumplen con las condiciones estipuladas por la normatividad para transporte de los mismos.
- Realizar una base de datos de las empresas o instituciones que encargadas del aprovechamiento de los residuos.
- Realizar una base de datos de las fechas anuales que tienen las autoridades ambientales municipales (Alcaldía) y regionales (Secretaría de salud departamental y Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC) para presentación de informes ambientales y sanitarios, programas de recolección de residuos Posconsumo – RAEES, programas de ciudades, entornos y ruralidades saludables y sostenibles – CERSS; de esta forma la institución se encuentre al día con todos los requisitos ambientales y sanitarios y a su vez participe de todas o gran parte de las actividades que se tienen programadas a nivel municipal y departamental con relación a los residuos.
- Realizar un formato de requerimientos ambientales, sanitarios y técnicos que deben cumplir las empresas que aprovechan los residuos.

16. PROGRAMA DE ALMACENAMIENTO

El almacenamiento central son las áreas que la institución destinará para la disposición temporal de los diferentes tipos de Residuos Peligrosos y no peligrosos y su posterior entrega al prestador del Servicio de Aseo para el manejo adecuado final. En la actualidad la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN-MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** no tiene un lugar adecuado para el almacenamiento de los residuos, por lo tanto, es fundamental que en el momento que se inicie con la implementación de este Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS se adecué el espacio apropiado, con los contenedores adecuados y sobre todo se realice la correcta separación de todos los residuos según sus características de origen; cumpliendo con los requerimientos técnicos para un almacenamiento seguro de los mismos.

La unidad de almacenamiento central de residuos debe cumplir con las siguientes características:

- El tamaño de la unidad técnica de almacenamiento central será diseñada para almacenar el equivalente máximo de siete (7) días y mínimo cinco (5) días de generación de residuos.

- Debe estar localizado al interior de la institución en un lugar estratégico, de tal forma, que pueda estar aislado de las áreas de servicios de cafeterías, aulas de clase, oficinas y con acceso restringido del exterior.

- Debe disponer de espacios adecuados por cada clase de residuos generados, de acuerdo a su clasificación: Peligrosos: químicos, RAEE y Posconsumo; No Peligrosos: aprovechables, no aprovechables y orgánicos aprovechables;

- Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al interior.

- Iluminación y ventilación adecuada.
- Cubierto para protección de aguas lluvias.
- Debe estar debidamente señalizado y con acceso restringido.
- Debe tener el espacio necesario para permitir el ingreso de los contenedores móviles que serán usados en la ruta interna de recolección de residuos de la institución.
- Debe ser de uso exclusivo para el almacenamiento de los diferentes residuos que se generan en la institución.
- Acometida de agua y drenajes para lavado de los contenedores de residuos y de los diferentes elementos de aseo que sean usados para la limpieza y desinfección del área.
- Debe estar protegido de elementos que impidan el acceso de vectores, roedores y/o cualquier tipo de plagas.
- Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de residuos.
- Debe tener instalado equipo de extinción de incendios.

16.1. Almacenamiento de Residuos Químicos

El almacenamiento de residuos químicos debe efectuarse teniendo en cuenta las siguientes medidas:

- Antes de almacenarlas deben ser identificadas, clasificadas y determinadas sus incompatibilidades físicas y químicas, mediante la ficha de seguridad, la cual será suministrada por el proveedor.

- Manipular por separado los residuos que sean incompatibles.

- Conocer los factores que alteran la estabilidad del residuo tales como: humedad, calor y tiempo.

- El almacenamiento debe hacerse en estantes, acomodándolos de abajo hacia arriba. Los residuos de mayor riesgo deben ser colocados en la parte inferior, previniendo derrames.

- Las sustancias volátiles e inflamables deben almacenarse en lugares ventilados y seguros.

17. SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

La Fundación Universitaria de Popayán no realiza tratamiento de los residuos generados, este proceso lo hace a través de empresas externas autorizadas por las entidades ambientales y sanitarias. El tratamiento y/o disposición final de los residuos se realiza de acuerdo a lo estipulado en la siguiente tabla:

Tabla 5. Técnicas de Tratamiento y/o Disposición por clase de Residuos

TIPO DE RESIDUO		TRATAMIENTO
Residuos No Peligrosos	**Residuos Aprovechables**	Reciclaje, Aprovechamiento
	Residuos Orgánicos Aprovechables	Compostaje
	Residuos No Aprovechables	Relleno Sanitario
Residuos Peligrosos Químicos	**Otros Químicos**	Devolución a proveedores – Gestores externo: solo en caso de generarse en el área de servicios generales por residuos de las sustancias químicas de aseo para la desinfección.
RAEES - POSCONSUMO	**Computadores e Impresoras en Desuso**	Aprovechamiento por Corporaciones Autónomas Regionales para este caso la CRC.
	Bombillas fluorescentes usadas	
	Baterías usadas - Plomo Ácido	
	Pilas Usadas	

18. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA

Un plan de contingencia es un elemento importante para dar soluciones en situaciones de emergencia, ya que permite resolver y actuar de forma efectiva e inmediata reduciendo impactos posteriores al evento.

El manejo de las posibles contingencias asociadas a los residuos generados en la institución, se estructura a partir de cada uno de los aspectos relevantes que se debe tener en cuenta en el momento que se llegue a presentar cada una de las siguientes situaciones de emergencias:

- En caso de sismo.
- En caso de incendio.
- Interrupción suministro de agua.
- Interrupción del suministro de energía eléctrica.
- Problemas del servicio público de aseo.
- Suspensión de actividades.
- Alteraciones del orden público.

18.1. Programa de Seguridad Industrial

El objetivo del programa de seguridad industrial en la Institución, es el de garantizar el adecuado manejo de los residuos generados en cada una de las áreas operantes, en la medida en que se garantiza la integridad del estado de salud del personal involucrado en la gestión interna de los mismos, mediante orientaciones en el manejo adecuado y seguro de las acciones desarrolladas en el trabajo cotidiano, entrega de elementos de protección personal, control de factores de riesgo, inspecciones, capacitaciones, entre otros aspectos relacionados con las normas de

seguridad industrial, higiene, salud en el trabajo y no solo en lo concerniente a la gestión de residuos.

Además, se fomentará en los funcionarios la realización del trabajo seguro, creando conciencia del autocuidado, de prevención y prácticas seguras, para reducir de esta forma los índices de accidentalidad y enfermedades laborales causadas por el manejo inadecuado de los residuos.

No obstante, el personal involucrado en la manipulación de los residuos, deberá tener el esquema completo de vacunación para hepatitis B y Tétano el cual estará sujeto a revisión y verificación. Por consiguiente, la Institución garantizará el suministro de los elementos básicos de protección personal a los colaboradores directamente involucrados, estos deberán ser usados cada vez que se realice las labores asignadas en cuanto a la manipulación de los residuos peligrosos y no peligrosos, garantizando la higiene y cuidado de los mismos.

<u>Elementos de protección personal para la manipulación de los residuos peligrosos y no peligrosos:</u>

- Guantes de nitrilo.
- Mascarillas faciales o tapa bocas.
- Peto o delantal.
- Gafas con antiparras de seguridad.

El personal involucrado en el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la institución, tendrá en cuenta las siguientes medidas de seguridad:

- Conocer sus funciones específicas, la naturaleza y responsabilidades de su trabajo y el riesgo al que está expuesto.

- Someterse a un chequeo médico general y aplicarse el esquema completo de vacunación.
- Encontrarse en perfecto estado de salud, no presentar heridas.
- Desarrollar su trabajo siempre con los elementos de protección personal establecido.
- Abstenerse de ingerir alimentos o fumar mientras desarrolla las actividades laborales respectivas.
- Disponer de los elementos de primeros auxilios.
- Mantener en completo estado de limpieza cada uno de los elementos de protección personal asignados.

<u>En caso de accidentes de trabajo por lesión con agujas u otro elemento corto punzantes, o por contacto de partes sensibles del cuerpo humano con residuos contaminados, se procederá a actuar de acuerdo a las siguientes medidas:</u>

- Lavar la herida con abundante agua y jabón bactericida, permitiendo que sangre libremente, cuando la contaminación es en piel. Si la contaminación se presenta en los ojos se deben irrigar estos con abundante solución salina estéril o agua limpia. Si esta se presenta en la boca, se deben realizar enjuagues repetidos con abundante agua limpia.
- Elaborar el Reporte de Accidente de Trabajo con destino a la Administradora de Riesgos Laborales.
- Realizar la evaluación médica del accidentado y envío de exámenes (pruebas serológicas), antígenos de superficie para hepatitis B (AgHBs),

anticuerpos de superficie para hepatitis B (AntiHBs), anticuerpos para VIH (Anti VIH) y serología para sífilis (VDRL o FTAAbs). De acuerdo con los resultados de laboratorio obtenidos se debe realizar seguimiento clínico y serológico al colaborador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas.

18.2. Plan de Contingencia

El Plan de Contingencia forma parte integral del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS y contempla las siguientes medidas para situaciones de emergencia para el manejo adecuado de los residuos:

18.2.1. Ruptura de Bolsas

- Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención o algún objeto visible para evitar el ingreso o transito del personal no autorizado.
- Utilizar elementos de protección personal necesarios: guantes, mascarilla, bata y otros que el prestador estime conveniente.

18.2.2. Inundaciones

- Utilizar los elementos de protección personal.
- Retirar inmediatamente los residuos, ubicándolo en lugares secos, seguros, con acceso restringido, con sistema de drenaje y que cuente con pisos y paredes lavables.
- Señalizar el área nueva donde se ubicaron los residuos.
- Avisar a la empresa que realiza la gestión externa de los residuos, autoridad ambiental, Secretaria de salud Departamental o Municipal.

- Una vez sea posible (superada la Emergencia o que se puedan llevar los residuos a tratamiento correspondiente), retirar los residuos peligrosos y desinfectar el área.

18.2.3. Derrames de Sustancias Infecciosas

En caso de presentarse salpicaduras o derrame de fluidos corporales en el piso, paredes o techo es indispensable que en forma inmediata se proceda por parte del personal de aseo a la limpieza y desinfección con hipoclorito de sodio a 10000 ppm como se encuentra descrito en el Programa de Limpieza y Desinfección de la institución; para ello es necesario:

- Señalizar el área y restringir el paso, con una cinta de prevención o algún objeto visible que permita evitar el ingreso o transito del personal no autorizado.

- Colocarse los elementos de protección personal necesarios: guantes, mascarilla, bata y otros que el prestador estime conveniente.

- Si el derrame es líquido se debe limpiar utilizando papel u otro material absorbente (como papel o gasas), el cual será dispuesto luego de su utilización como residuo Biosanitario en la correspondiente bolsa roja.

- El área debe ser saturada nuevamente con solución desinfectante y permanecer así por un espacio de tiempo que se adecue a las instrucciones del fabricante del producto (si se utiliza hipoclorito mínimo de 20 a 30 minutos).

- En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre, otro líquido corporal, o material orgánico, recoja los vidrios con escoba y recogedor; nunca con las manos; posteriormente desinfectar el recogedor y la escoba.

- Retire la suciedad, lave con agua y jabón, nuevamente desinfecte.
- Los elementos de aseo utilizados se deben dejar en hipoclorito a 1000 ppm durante 30 minutos (traperos, escobas, recogedor).
- Dejar en orden, limpios y desinfectados todos los elementos.

18.2.4. Sismos

Una vez se normalice la situación de emergencia se procede a:

- Aislar las áreas o servicios de la institución que colapsaron o sufrieron alteraciones en su estructura y que se evidencie la presencia de residuos.
- En caso de estar contaminando con material biológico, mantener la calma y avisar al equipo de rescate.
- Atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico; (El personal médico o de rescate debe contar con elementos de protección personal para esta actividad).
- Retirarse de la zona afectada, solo se podrá ingresar con los elementos de protección personal adecuados (Gafas, careta para vapores orgánicos e inorgánicos, traje anti fluidos, botas, guantes, etc.).
- Retirar los residuos en caso de estar cerca de suministros de agua y áreas de atención a víctimas (utilizar elementos de protección).
- Avisar a la empresa que realiza la gestión externa de los residuos, autoridad ambiental, Secretaria de salud Departamental o Municipal.

18.2.5. Incendios

- Aislar el área afectada donde se evidencie presencia de residuos peligrosos.
- Bajar los breakers eléctricos en caso de conocer su ubicación.
- Utilizar el o los extintores ubicados en el área o pasillos.
- Si está capacitado en el manejo de extintores y está en presencia de un conato de incendio, baje el extintor, rompa el seguro, dirija la boquilla o manguera hacia la base del fuego, acérquese a dos metros si es posible y presione la palanca, descargando el extintor en forma de abanico hacia el fuego.
- Avisar a los Bomberos del Municipio.
- Una vez lleguen los Bomberos retírese y permita que puedan realizar su trabajo.
- Se debe atender al personal accidentado o que presente contaminación con riesgo biológico (El personal médico, bomberos o de rescate debe contar con elementos de protección personal para esta actividad).
- Retirar los residuos en caso de estar cerca a instalaciones eléctricas (utilizar elementos de protección).

18.2.6. Interrupción del Suministro de Agua o Energía Eléctrica

- Se debe garantizar la limpieza y desinfección del cuarto de almacenamiento de residuos cada vez que son evacuados por el Gestor Externo autorizado y por la empresa de servicio público de aseo municipal. Por lo anterior, en caso

de interrupción del servicio, la institución debe contar con tanques de reserva de agua que le permita funcionar temporalmente.

- Si en la institución no se cuenta con tanques de reserva de agua, se deberá solicitar el servicio de carro tanque.

- Optimizar el uso del agua que se tenga en reserva o almacenamiento, se debe restringir el uso de los servicios sanitarios en la institución.

- Tener en cuenta que si se va a realizar manipulación de los recipientes con residuos peligrosos, este procedimiento se debe realizar garantizando una adecuada iluminación del área.

- Si la interrupción del suministro de agua o energía eléctrica continua por varios días, serán suspendidas todo tipo de actividad laboral y académica presencial y se realizaran los procesos respectivos de manera virtual hasta que se restablezcan los servicios.

18.2.7. Problemas en el Servicio Público de Aseo

- Comunicarse con el Gestor Externo Autorizado vinculado con la institución para la recolección de los residuos peligrosos.

- Avisar a la autoridad Ambiental y Sanitaria.

- El cuarto del almacenamiento central de residuos peligrosos y no peligrosos de la institución debe contar con un diseño que permita el almacenamiento de los residuos por siete (7) días adicionales al almacenamiento determinado por la frecuencia establecida; tiempo en el cual se deberá solucionar las dificultades que ocasionó la suspensión del servicio.

- Si los inconvenientes en el servicio continúan, se procederá a buscar otra empresa que realice la recolección de los residuos.

- Es importante diseñar conjuntamente con el Gestor Externo Autorizado y con la Empresa Pública de aseo municipal, planes de contingencia en caso de fallas en la prestación del servicio.

18.2.8. Suspensión de Actividades

- Se debe evitar dejar almacenado los residuos peligrosos en las áreas asistenciales y de laboratorios.

- Dar aviso al Gestor Externo Autorizado.

- Se debe garantizar que los residuos peligrosos no permanezcan más de un (1) mes almacenados en el cuarto de residuos

18.2.9. Alteración de orden público

- Garantizar la seguridad del almacenamiento de los residuos peligrosos (restricción área de almacenamiento de residuos y candado).

- Avisar a las autoridades del orden civil.

- Si se presentaron derrames con riesgo biológico realizar limpieza y desinfección previa a la recolección.

- Utilizar los elementos necesarios para la protección del personal en la recolección.

19. PROGRAMA DE MONITOREO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con el fin de garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se establecerán mecanismos y procedimientos que permitan evaluar el estado de ejecución del Plan y realizar los ajustes pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se encuentran los indicadores, las auditorias e interventorías de gestión.

Para el manejo de indicadores, es necesario diligenciar correctamente el formato donde se relacionan los residuos sólidos generados en la institución, este debe ser diligenciado por el personal encargado de la recolección interna de los residuos peligrosos y no peligrosos. De esta forma se consolidan los datos para tener el registro al día de la gestión de los diferentes residuos y presentarlos en el momento de alguna visita de inspección y control por parte de las autoridades ambientales y sanitarias competentes.

19.2. Formato de evacuación de residuos

Diariamente el personal encargado registrará en el formato de evacuación de residuos, la fecha, tipo de residuo y cantidad generada; en este formato también se debe registrar los residuos que son entregados a Gestores Externos y si es posible se debe solicitar el certificado del proceso.

19.3. Indicadores de Gestión Interna

Con el fin de establecer los resultados obtenidos en la labor de gestión interna de los residuos peligrosos y no peligrosos, se debe calcular mensualmente, los siguientes indicadores y tener a disposición la basa de datos de los mismos.

19.3.1. Indicadores de Destinación

Es el cálculo de la cantidad de residuos sometidos a reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados. Se debe calcular los siguientes índices expresados como porcentajes:

- Indicadores de Destinación para Reciclaje

IDR = RR / RT *100

- Indicadores de Destinación para Rellenos Sanitarios

IDRS = RRS / RT * 100

- Indicadores de Destinación para otro Sistema

IDos = ROS / RT * 100

Donde:

- ✓ ÍDR = Indicadores de destinación para reciclaje.
- ✓ RR = Cantidad de residuos reciclados en Kg/mes.
- ✓ ÍDRS =Indicadores de destinación para relleno sanitario.
- ✓ RRS =Cantidad de residuos dispuestos en relleno Sanitario en Kg/mes.
- ✓ ÍDos = Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada por la legislación.

- ✓ RT =Cantidad total de Residuos producidos por el establecimiento en Kg/mes.
- ✓ Ros = cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, otros sistemas de tratamiento, reciclaje y enviados a rellenos sanitarios.

19.3.2. Indicador de Capacitación

Muestra el grado de cumplimiento al programa de formación y educación:

ICAP = Cantidad de capacitaciones realizadas/Cantidad de capacitaciones programadas *100

19.3. 3. Indicador de Beneficios

Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente por el aprovechamiento y gestión integral de residuos, tales como ingresos por reciclaje, reducción de costos por tratamiento al minimizar la cantidad de residuos por una correcta segregación, entre otros.

Se establecerán los siguientes beneficios económicos obtenidos por la gestión integral de los residuos:

- ✓ Ingresos por comercialización de residuos reciclados y aprovechados.
- ✓ Ahorros o minimización de costos por reducción en la generación de residuos.

- ✓ Ahorros o minimización por reemplazo de insumos, sustancias o materiales que signifique una reducción en la generación de residuos.

- ✓ Ahorros o minimización de costos por reutilización de residuos.

19.3.4. Indicadores Estadísticos de Accidentalidad

Estos indicadores se calculan tanto para accidentalidad e incapacidades en general, como para las relacionadas exclusivamente con la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos; los cuales son los siguientes:

- Indicador de Frecuencia

IF = (AT / NTH)*100

IF: Representa el número de accidentes de trabajo ocurridos por la gestión inadecuada de residuos, por cada 1000 horas de exposición al riesgo.

AT: Número de accidentes de trabajo ocurridos por la gestión inadecuada de residuos.

NTH: Número Total de horas hombre trabajadas.

- Indicador de Gravedad

IG = (NG / NTH)*100

IG: Representa el número de jornadas perdidas por cada mil horas de exposición al riesgo (las trabajadas).

NG: Número de gravedad total de días de trabajo perdidos.

NTH: Número Total de horas hombre trabajadas.

- Indicador de Incidencia

Es el número de accidentes en total, así mismo para los relacionados exclusivamente con la manipulación de los residuos peligrosos y no peligrosos, por cada 100 trabajadores o personas expuestas.

II= Número o de accidentes mes x 100 / Número de personas expuestas

19.4. Auditorías e Interventorías Ambientales y Sanitarias

Es un proceso que tiene como objeto la revisión de cada uno de los procedimientos y actividades adoptados en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos con el fin de verificar resultados y establecer las medidas correctivas a que haya lugar.

19.4.1. Auditorías Internas

Con el fin de llevar un seguimiento responsable en el cumplimiento de los parámetros planteados en este Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, los integrantes del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN- MONSEÑOR SAMUEL SILVERIO** realizarán auditorías internas cada 6 meses con el fin de verificar o corregir si es el caso, cualquier tipo de manejo inadecuado o de incumplimiento que se pueda presentar por medio de listas de chequeo que incluyan los aspectos más importantes a considerar.

Cualquier deficiencia encontrada en las auditorías internas, debe ser inmediatamente atendida, definiendo responsables directos y fechas de cumplimiento.

Se realizarán inspecciones cada dos meses a las diferentes áreas de la institución en los diferentes aspectos que se encuentren relacionados con el adecuado manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos, almacenamiento, inspecciones locativas, inspecciones de control de plagas, inspecciones de orden y aseo, inspecciones de uso de los elementos de protección personal, entre otros.

El seguimiento, los registros de las auditorías internas e inspecciones, estarán a cargo del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitario de la institución.

19.5. Presentación de Informes a las Autoridades Ambientales y Sanitarias

De todo el proceso realizado en la gestión interna de los residuos generados en la institución, se debe tener al día los registros, diligenciamiento de formatos, soportes de capacitaciones, evidencias de actividades ambientales relacionadas con la temática de residuos, certificaciones de entrega de residuos a gestores externos, ya sean recicladores u otro tipo de entidades, estos documentos y otros complementarios, tenerlos a disposición en el momento de una visita de inspección y control que adelanten las Autoridades Ambientales y sanitarias en el transcurso del año en vigencia.

20. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS					
Id.	**VERSIÓN**	**FECHA** (del cambio)	**DESCRIPCIÓN** (del cambio)	ELABORÓ y/o REVISÓ	APROBÓ
01	01	15/03/2024	Se crea el documento	Liseth Alejandra Ante Vidal **Ingeniería Ambiental y Sanitaria**	Danilo Manziller Díaz **Representante Legal**

ELABORADO POR:

LISETH ALEJANDRA ANTE VIDAL
Ingeniera Ambiental y Sanitaria
Matrícula profesional
No. 19924-306432 del 2015

REVISADO POR:

PADRE RECTOR. DANILO MANZILLER DIAZ CARMONA
Representante Legal
Fundación Universitaria de Popayán-Monseñor Samuel Silverio

21. BIBLIOGRAFÍA

- DECRETO 1076 DE 2015; decreto único y reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Mayo 26 de 2015. 653p.

- Decreto 1140 de 2003. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con el tema de las unidades de almacenamiento de residuos y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C, 07 de mayo de 2003.

- Decreto 1713 de 2002. Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 200, en relación con la Prestación del Servicio Público de Aseo; el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Bogotá, D.C, 06 de agosto de 2002.

- Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Bogotá, D.C, 18 de diciembre de 1974.

- ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA-ESAP, Plan de gestión integral de residuos sólidos. 2019. 87p.

- Ley 99 de 1993. Por el cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. Bogotá, D.C, 22 de diciembre de 1993.

- MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Decreto 4741 del 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención

y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral".

- Norma Técnica Colombiana – GTC 24: Gestión Ambiental. Residuos Sólidos. Guía para la Separación en la Fuente. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Tercera actualización. Editada el 29 de mayo de 2009. I.C.S.: 13.030.50.

- Proyecto de acuerdo N° 071 de 2010. Por el cual se exige la instalación dentro de las áreas comunes en general, “Puntos Ecológicos”. Bogotá, D.C, 2010.

- RESOLUCIÓN 0754 DE 2014; por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Noviembre 25 de 2014. 60p.

- RESOLUCIÓN 2184 de 2019 Artículo 4: Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

- Restrepo Mesa, M; Ramírez Casas, G. Guía para el Manejo Integral de Residuos; Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Primera Edición. Registro ISBN: 978-958-44-3064-0. Medellín, Colombia. Enero de 2008.